# 유지 관리

## ONTAP Systems

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/sas3/service-hot-swap-drive-ds224c-ds212c.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

유지 관리 . . . . . 1
DS224C 또는 DS212C 디스크 쉘프 쉘프의 디스크 드라이브를 IOM12 모듈과 핫 스왑합니다 . . . . . 1
DS460C 디스크 쉘프 쉘프의 디스크 드라이브를 IOM12 모듈과 핫 스왑합니다 . . . . . 5
DS460C 디스크 쉘프 쉘프의 드라이브 서랍을 IOM12 모듈로 교체합니다 . . . . . 12
DS460C 디스크 쉘프 쉘프의 팬 모듈을 IOM12 모듈로 교체합니다 . . . . . 32
IOM12 모듈을 사용하여 쉘프-쉘프 핫 제거 . . . . . 35
IOM12 모듈-쉘프를 IOM12 모듈로 핫 스왑 또는 교체합니다 . . . . . 42
전원 공급 장치-선반을 IOM12 모듈로 핫 스왑 . . . . . 45
디스크 쉘프 LED 모니터링 - IOM12 모듈 쉘프 . . . . . 47

# 유지 관리

## DS224C 또는 DS212C 디스크 쉘프 쉘프의 디스크 드라이브를 IOM12 모듈과 핫 스왑합니다

DS224C 또는 DS212C 디스크 쉘프에서 오류가 발생한 디스크 드라이브를 핫 스왑할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 설치할 디스크 드라이브는 DS224C 또는 DS212C 디스크 쉘프에서 지원되어야 합니다.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
- 제거할 디스크 드라이브에 오류가 발생해야 합니다.

  'storage disk show-Broken' 명령을 실행하여 디스크 드라이브 실패를 확인할 수 있습니다. 오류가 발생한 디스크 드라이브가 오류 발생 디스크 드라이브 목록에 나타납니다. 그렇지 않으면 기다렸다가 명령을 다시 실행해야 합니다.

  > 디스크 드라이브 유형 및 용량에 따라 디스크 드라이브가 고장난 디스크 드라이브 목록에 표시되기까지 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

- 자체 암호화 디스크(SED)를 교체하는 경우 해당 버전의 ONTAP에 대한 ONTAP 설명서의 SED 교체 지침을 따라야 합니다.

  ONTAP 설명서의 지침은 SED를 교체하기 전과 후에 수행해야 하는 추가 단계를 설명합니다.

  "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요"

이 작업에 대해

- 정전기 방전(ESD)을 방지하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.
  - 설치할 준비가 될 때까지 디스크 드라이브를 ESD 가방에 보관하십시오.
  - ESD 가방을 손으로 열거나 가위로 잘라냅니다.

    > ESD 백에 금속 공구나 칼날을 넣지 마십시오.

  - 보관 인클로저 섀시의 도색되지 않은 표면에 접지된 ESD 손목 접지대를 항상 착용하십시오.

    손목 스트랩을 사용할 수 없는 경우 디스크 드라이브를 다루기 전에 스토리지 인클로저 섀시의 색칠되지 않은 표면을 만지십시오.

- 다음과 같이 디스크 드라이브를 주의하여 취급해야 합니다.
  - 디스크 드라이브를 분리, 설치 또는 운반할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.

> 디스크 드라이브 캐리어 밑면에 노출된 디스크 드라이브 보드에 손을 올려 놓지 마십시오.

  - 쿠션이 있는 표면에 디스크 드라이브를 놓고 디스크 드라이브를 서로 쌓지 마십시오.
  - 디스크 드라이브를 다른 표면에 부딪히지 않도록 주의해야 합니다.

- 디스크 드라이브는 자기 장치에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.

> 자기장은 디스크 드라이브의 모든 데이터를 파괴하고 디스크 드라이브 회로에 돌이킬 수 없는 손상을 입힐 수 있습니다.

- 디스크 드라이브를 핫 스왑하기 전에 최신 버전의 DQP(Disk Qualification Package)를 설치하는 것이 가장 좋습니다.

  현재 버전의 DQP를 설치하면 시스템이 새로 검증된 디스크 드라이브를 인식하고 활용할 수 있으므로, 최신 디스크 드라이브 정보가 없는 시스템 이벤트 메시지를 방지할 수 있습니다. 또한 디스크 드라이브를 인식할 수 없으므로 디스크 파티셔닝의 가능성을 방지할 수 있습니다. 또한 DQP는 현재 디스크 드라이브 펌웨어가 아닌 경우 이를 알려줍니다.

  "NetApp 다운로드: 디스크 검증 패키지"

- 모범 사례는 새 디스크 쉘프, 쉘프 FRU 구성요소 또는 SAS 케이블을 추가하기 전에 현재 버전의 디스크 쉘프(IOM) 펌웨어 및 디스크 드라이브 펌웨어를 시스템에 추가하는 것입니다.

  펌웨어의 현재 버전은 NetApp Support 사이트에서 확인할 수 있습니다.

  "NetApp 다운로드: 디스크 쉘프 펌웨어"

  "NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

- 디스크 드라이브 펌웨어는 최신 버전이 아닌 새 디스크 드라이브에서 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.

> 디스크 드라이브 펌웨어 검사는 2분마다 수행됩니다.

- 필요한 경우 디스크 쉘프의 위치(파란색) LED를 켜서 영향을 받는 디스크 쉘프를 물리적으로 찾을 수 있도록 'Storage shelf location-led modify-shelf-name_shelf_name_-led-status on'을 설정할 수 있습니다

  디스크 쉘프에는 작동 디스플레이 패널에 1개, IOM12 모듈마다 1개씩 등 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다. 같은 명령을 입력해도 끄기 옵션을 사용하여 해제할 수 있습니다.

- 필요한 경우 모니터링 디스크 쉘프 LED 섹션에서 운영자 디스플레이 패널 및 FRU 구성요소의 디스크 쉘프 LED의 의미 및 위치에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

단계

1. 교체 디스크 드라이브에 대해 디스크 소유권을 수동으로 할당하려면 자동 드라이브 할당을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 다음 단계로 이동하십시오.

> 스택의 디스크 드라이브가 HA 쌍의 두 컨트롤러에서 소유하는 경우 디스크 소유권을 수동으로 할당해야 합니다.

> 디스크 소유권을 수동으로 할당한 다음 이 절차의 뒷부분에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.

a. 자동 드라이브 할당이 활성화되었는지 확인합니다: "스토리지 디스크 옵션 표시'

   HA 쌍이 있는 경우 두 컨트롤러의 콘솔에서 명령을 입력할 수 있습니다.

자동 드라이브 할당이 활성화된 경우 ""자동 할당"" 열에 각 컨트롤러에 대해 ""켜짐""이 표시됩니다.

a. 자동 드라이브 할당을 사용하도록 설정한 경우, "스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_name_ -autostassign off"를 비활성화해야 합니다

   HA Pair의 두 컨트롤러에서 자동 드라이브 할당을 비활성화해야 합니다.

2. 적절하게 접지합니다.
3. 새 디스크 드라이브의 포장을 풀고 디스크 쉘프 근처의 평평한 표면에 놓습니다.

   오류가 발생한 디스크 드라이브를 반환할 때 사용할 수 있도록 모든 포장재를 보관합니다.

> NetApp은 반환된 모든 디스크 드라이브를 ESD 등급 가방에 넣어야 합니다.

4. 시스템 콘솔 경고 메시지 및 디스크 드라이브의 주의(황색) 표시등을 통해 장애가 발생한 디스크 드라이브를 물리적으로 식별할 수 있습니다.

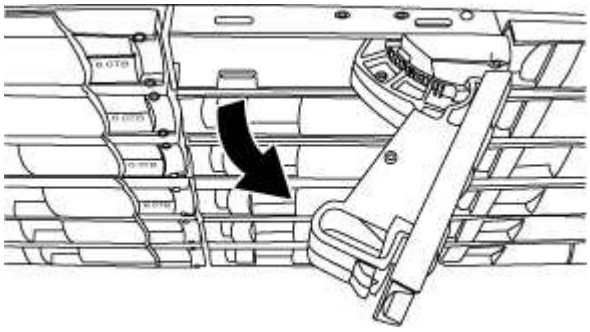
> 오류가 발생한 디스크 드라이브의 작동(녹색) LED는 켜져 있을 수 있습니다(계속 켜짐). 이 LED는 디스크 드라이브에 전원이 들어오지만 깜박이지 않아야 합니다. 이는 I/O 작동을 나타냅니다. 오류가 발생한 디스크 드라이브에 I/O 작업이 없습니다.

5. 디스크 드라이브 면에서 분리 단추를 누른 다음 캠 핸들을 완전히 열린 위치로 당겨 중간 평면에서 디스크 드라이브를 분리합니다.

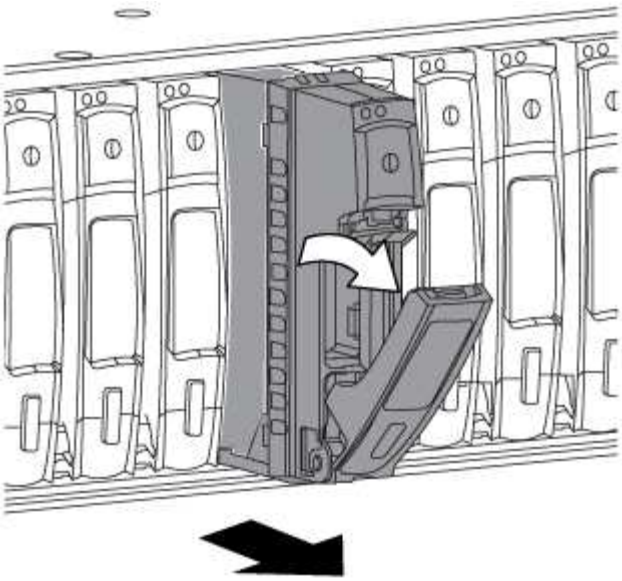
   해제 버튼을 누르면 디스크 드라이브 스프링의 캠 핸들이 부분적으로 열립니다.

> DS212C 디스크 쉘프의 디스크 드라이브는 디스크 드라이브 문자반 왼쪽에 있는 릴리스 단추와 함께 가로로 정렬됩니다. DS224C 디스크 쉘프에 있는 디스크 드라이브는 디스크 드라이브 문자반 상단에 있는 분리 단추와 함께 수직으로 배열됩니다.

다음은 DS212C 디스크 쉘프에 있는 디스크 드라이브를 보여 줍니다.



다음은 DS224C 디스크 쉘프에 있는 디스크 드라이브를 보여 줍니다.



6. 디스크 드라이브를 살짝 밀어 디스크가 안전하게 스핀다운될 수 있도록 한 다음 디스크 쉘프에서 디스크 드라이브를 분리합니다.

   안전하게 스핀다운하려면 HDD가 최대 1분 정도 걸릴 수 있습니다.

   디스크 드라이브를 취급할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.

7. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 두 손을 사용하여 디스크 드라이브가 멈출 때까지 세게 밀어 교체용 디스크 드라이브를 디스크 선반에 삽입합니다.

   새 디스크 드라이브를 삽입하기 전에 최소 10초 동안 기다립니다. 이렇게 하면 시스템에서 디스크 드라이브가 제거되었는지 인식할 수 있습니다.

   디스크 캐리어 밑면에 노출되는 디스크 드라이브 보드에는 손을 놓지 마십시오.

8. 디스크 드라이브가 중간 평면에 완전히 장착되고 핸들이 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다.

   캠 핸들이 디스크 드라이브 표면에 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.

9. 다른 디스크 드라이브를 교체하는 경우 3-8단계를 반복합니다.
10. 디스크 드라이브의 작동(녹색) LED가 켜져 있는지 확인합니다.

    디스크 드라이브의 작동 LED가 녹색으로 고정되어 있으면 디스크 드라이브에 전원이 공급되고 있는 것입니다. 디스크 드라이브의 작동 LED가 깜박이면 디스크 드라이브에 전원이 공급되고 I/O가 진행 중임을 의미합니다. 디스크 드라이브 펌웨어가 자동으로 업데이트되는 경우 LED가 깜박입니다.

11. 1단계에서 자동 드라이브 할당을 해제한 경우 디스크 소유권을 수동으로 할당한 다음 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 사용하도록 설정합니다.
    a. 소유되지 않은 모든 디스크를 표시합니다. 스토리지 디스크 표시 - 컨테이너 유형이 할당되지 않음
    b. 각 디스크를 'storage disk assign-disk_name_-owner_owner_name_' 할당한다

       와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 디스크를 할당할 수 있습니다.

c. 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다. "스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_name_ -autostassign on'

HA 쌍의 두 컨트롤러에서 자동 드라이브 할당을 다시 사용해야 합니다.

12. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.

기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

# DS460C 디스크 쉘프 쉘프의 디스크 드라이브를 IOM12 모듈과 핫 스왑합니다

## DS460C 디스크 쉘프에 있는 고장난 디스크 드라이브를 핫 스왑할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 교체 디스크 드라이브는 DS460C 디스크 선반에서 지원해야 합니다.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
- 제거할 디스크 드라이브에 오류가 발생해야 합니다.

  'storage disk show-Broken' 명령을 실행하여 디스크 드라이브 실패를 확인할 수 있습니다. 오류가 발생한 디스크 드라이브가 오류 발생 디스크 드라이브 목록에 나타납니다. 그렇지 않으면 기다렸다가 명령을 다시 실행해야 합니다.

  > 디스크 드라이브 유형 및 용량에 따라 디스크 드라이브가 고장난 디스크 드라이브 목록에 표시되기까지 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

- 자체 암호화 디스크(SED)를 교체하는 경우 해당 버전의 ONTAP에 대한 ONTAP 설명서의 SED 교체 지침을 따라야 합니다.

  ONTAP 설명서의 지침은 SED를 교체하기 전과 후에 수행해야 하는 추가 단계를 설명합니다.

  "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요"

이 작업에 대해

- 정전기 방전(ESD)을 방지하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.
  - 설치할 준비가 될 때까지 디스크 드라이브를 ESD 가방에 보관하십시오.
  - ESD 가방을 손으로 열거나 가위로 잘라냅니다.

    > ESD 백에 금속 공구나 칼날을 넣지 마십시오.

  - 보관 인클로저 섀시의 도색되지 않은 표면에 접지된 ESD 손목 접지대를 항상 착용하십시오.

    손목 스트랩을 사용할 수 없는 경우 디스크 드라이브를 다루기 전에 스토리지 인클로저 섀시의 색칠되지 않은

표면을 만지십시오.

- 다음과 같이 디스크 드라이브를 주의하여 취급해야 합니다.
  - 디스크 드라이브를 분리, 설치 또는 운반할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.

    디스크 드라이브 캐리어 밑면에 노출된 디스크 드라이브 보드에 손을 올려 놓지 마십시오.

  - 쿠션이 있는 표면에 디스크 드라이브를 놓고 디스크 드라이브를 서로 쌓지 마십시오.
  - 디스크 드라이브를 다른 표면에 부딪히지 않도록 주의해야 합니다.
- 디스크 드라이브는 자기 장치에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.

  자기장은 디스크 드라이브의 모든 데이터를 파괴하고 디스크 드라이브 회로에 돌이킬 수 없는 손상을 입힐 수 있습니다.

- 디스크 드라이브를 핫 스왑하기 전에 최신 버전의 DQP(Disk Qualification Package)를 설치하는 것이 가장 좋습니다.

  현재 버전의 DQP를 설치하면 시스템이 새로 검증된 디스크 드라이브를 인식하고 활용할 수 있으므로, 최신 디스크 드라이브 정보가 없는 시스템 이벤트 메시지를 방지할 수 있습니다. 또한 디스크 드라이브를 인식할 수 없으므로 디스크 파티셔닝의 가능성을 방지할 수 있습니다. 또한 DQP는 현재 디스크 드라이브 펌웨어가 아닌 경우 이를 알려줍니다.

  "NetApp 다운로드: 디스크 검증 패키지"

- 모범 사례는 새 디스크 쉘프, 쉘프 FRU 구성요소 또는 SAS 케이블을 추가하기 전에 현재 버전의 디스크 쉘프(IOM) 펌웨어 및 디스크 드라이브 펌웨어를 시스템에 추가하는 것입니다.

  펌웨어의 현재 버전은 NetApp Support 사이트에서 확인할 수 있습니다.

  "NetApp 다운로드: 디스크 쉘프 펌웨어"

  "NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

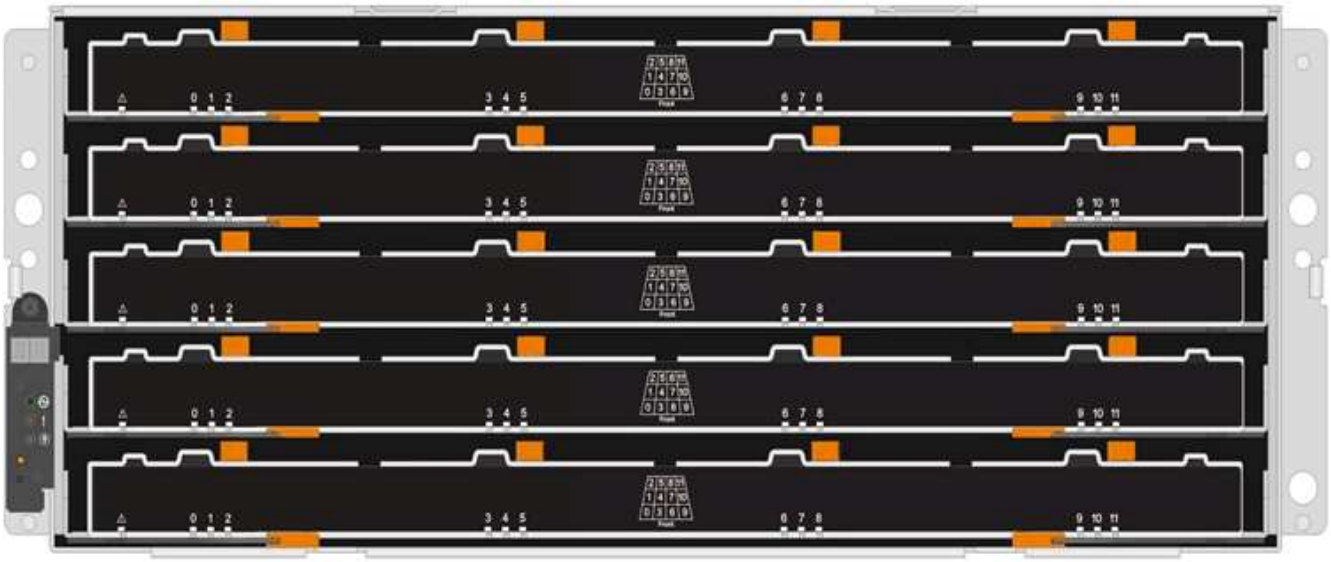
- 디스크 드라이브 펌웨어는 최신 버전이 아닌 새 디스크 드라이브에서 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.

  디스크 드라이브 펌웨어 검사는 2분마다 수행됩니다.

- 필요한 경우 디스크 쉘프의 위치(파란색) LED를 켜서 영향을 받는 디스크 쉘프를 물리적으로 찾을 수 있도록 'Storage shelf location-led modify-shelf-name_shelf_name_-led-status on'을 설정할 수 있습니다

  디스크 쉘프에는 작동 디스플레이 패널에 1개, IOM12 모듈마다 1개씩 등 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다. 같은 명령을 입력해도 끄기 옵션을 사용하여 해제할 수 있습니다.

- 필요한 경우 모니터링 디스크 쉘프 LED 섹션에서 운영자 디스플레이 패널 및 FRU 구성요소의 디스크 쉘프 LED의 의미 및 위치에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
- DS460C 드라이브 쉘프는 각각 12개의 드라이브 슬롯을 포함하는 5개의 드라이브 드로어(맨 위에 있는 드라이브 드로어 1 ~ 아래쪽에 있는 드라이브 드로어 5)로 구성되어 있습니다.



- 다음 그림에서는 쉘프 내의 각 드라이브 드로어에서 드라이브 번호가 0에서 11로 지정되는 방식을 보여 줍니다.

단계

1. 교체 디스크 드라이브에 대해 디스크 소유권을 수동으로 할당하려면 자동 드라이브 할당을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 다음 단계로 이동하십시오.

> ⓘ 스택의 디스크 드라이브가 HA 쌍의 두 컨트롤러에서 소유하는 경우 디스크 소유권을 수동으로 할당해야 합니다.

> ⓘ 디스크 소유권을 수동으로 할당한 다음 이 절차의 뒷부분에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.

   a. 자동 드라이브 할당이 활성화되었는지 확인합니다: "스토리지 디스크 옵션 표시'

      HA 쌍이 있는 경우 두 컨트롤러의 콘솔에서 명령을 입력할 수 있습니다.

자동 드라이브 할당이 활성화된 경우 ""자동 할당"" 열에 각 컨트롤러에 대해 ""켜짐""이 표시됩니다.

a. 자동 드라이브 할당을 사용하도록 설정한 경우, "스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_name_ -autostassign off"를 비활성화해야 합니다

   HA Pair의 두 컨트롤러에서 자동 드라이브 할당을 비활성화해야 합니다.

2. 적절하게 접지합니다.
3. 새 디스크 드라이브의 포장을 풀고 디스크 쉘프 근처의 평평한 표면에 놓습니다.

   오류가 발생한 디스크 드라이브를 반환할 때 사용할 수 있도록 모든 포장재를 보관합니다.

   NetApp은 반환된 모든 디스크 드라이브를 ESD 등급 가방에 넣어야 합니다.

4. 시스템 콘솔 경고 메시지와 드라이브 드로어의 주황색 주의 LED가 켜진 상태에서 오류가 발생한 디스크 드라이브를 식별합니다.

   2.5인치 및 3.5인치 SAS 드라이브 캐리어에는 LED가 없습니다. 대신 드라이브 드로어의 주의 LED를 확인하여 어떤 드라이브에 장애가 발생했는지 확인해야 합니다.

   드라이브 드로어의 주의 LED(주황색)가 깜박여 올바른 드라이브 드로어를 열고 교체할 드라이브를 식별할 수 있습니다.

   드라이브 드로어의 주의 LED는 각 드라이브 전면의 왼쪽 전면에 있으며 드라이브 핸들에 LED 바로 뒤에 경고 기호가 있습니다.

5. 장애가 발생한 드라이브가 포함된 드로어를 엽니다.
   a. 양쪽 레버를 당겨 드라이브 드로어의 래치를 풉니다.
   b. 확장 레버를 사용하여 드라이브 서랍이 멈출 때까지 조심스럽게 빼냅니다.
   c. 드라이브 드로어의 상단을 보고 각 드라이브 앞의 드로어에 있는 주의 LED를 찾습니다.
6. 열려 있는 드로어에서 장애가 발생한 드라이브를 제거합니다.

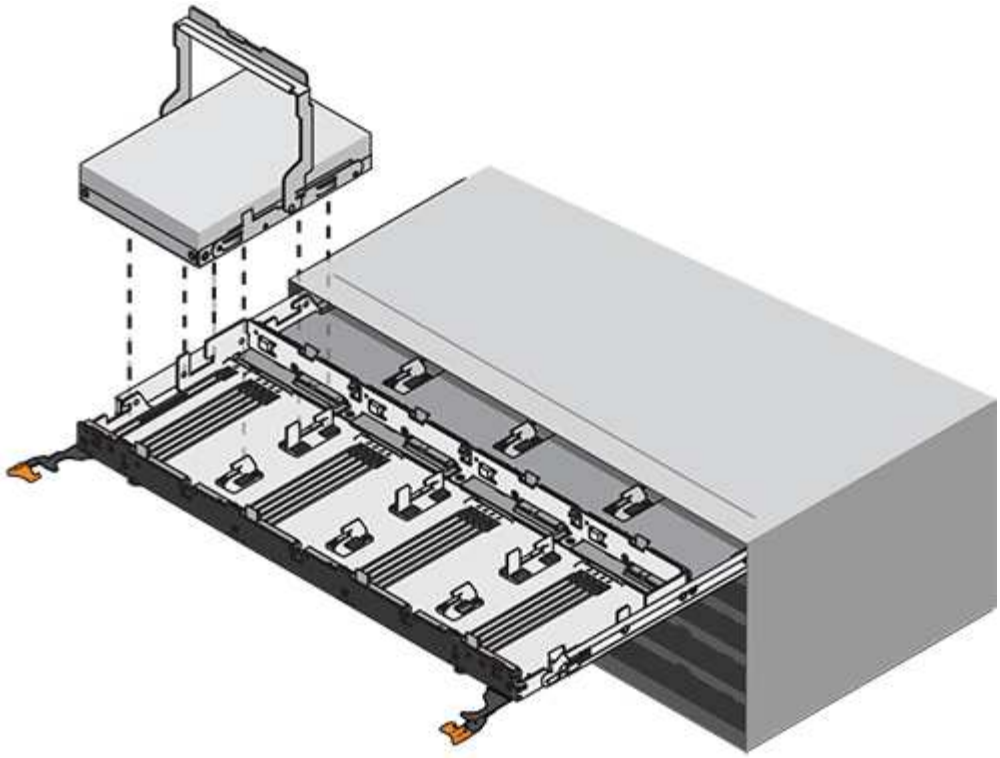
   a. 분리할 드라이브 앞에 있는 주황색 분리 래치를 부드럽게 뒤로 당깁니다.

| | |
|---|---|
| 1 | 주황색 분리 래치 |

a. 캠 핸들을 열고 드라이브를 약간 들어 올립니다.

b. 30초 동안 기다립니다.

c. 캠 핸들을 사용하여 드라이브를 선반에서 들어 올립니다.

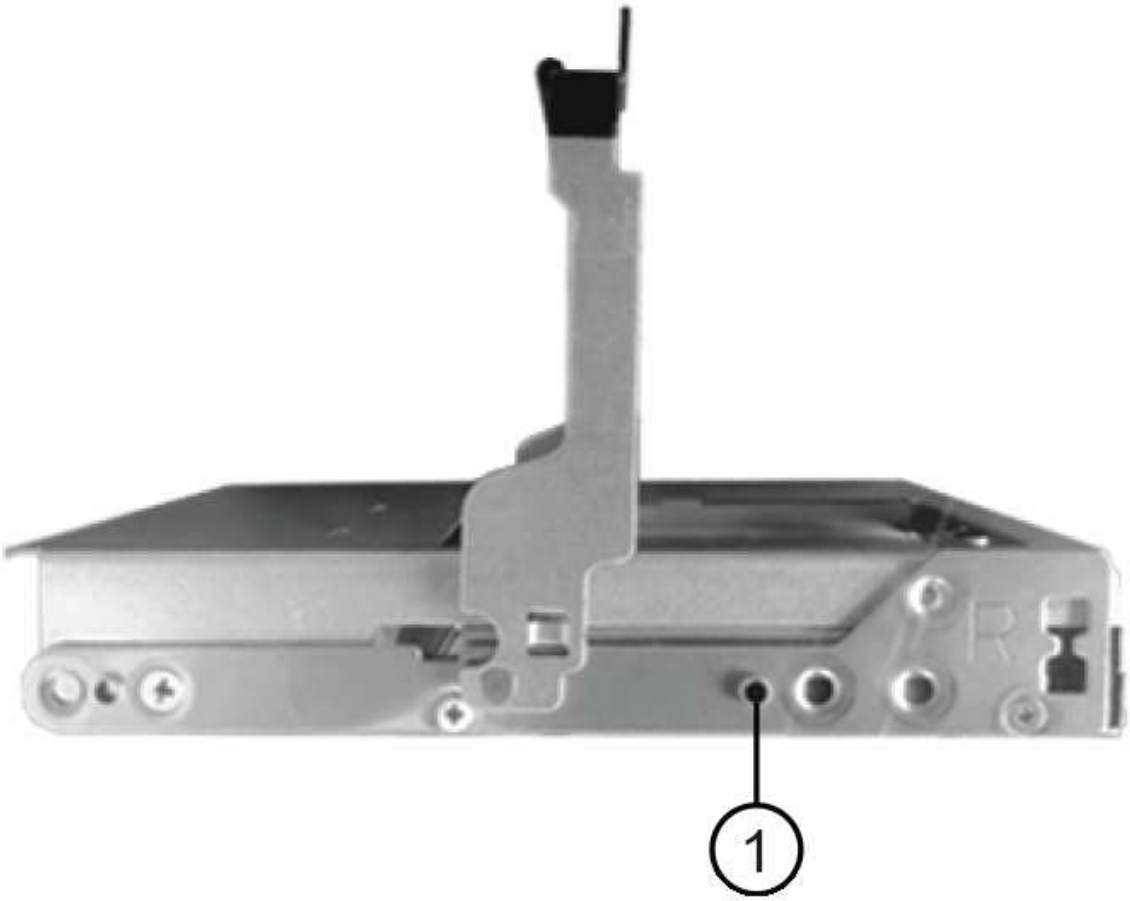


d. 드라이브를 자기 들판 반대쪽으로 정전기 방지 쿠션 처리된 표면에 놓습니다.

7. 드로어에 교체 드라이브를 삽입합니다.

   a. 새 드라이브의 캠 핸들을 수직으로 올립니다.

   b. 드라이브 캐리어의 양쪽에 있는 두 개의 돌출된 단추를 드라이브 드로어의 드라이브 채널에서 일치하는 틈에 맞춥니다.




| | |
|---|---|
| ❶ | 드라이브 캐리어 오른쪽에 있는 위로 단추 |

c. 드라이브를 수직으로 내린 다음 드라이브가 주황색 분리 래치 아래에 고정될 때까지 캠 핸들을 아래로 돌립니다.

d. 드라이브 드로어를 조심스럽게 케이스에 다시 밀어 넣습니다.

* 데이터 액세스 손실 가능성: * 서랍을 닫지 마십시오. 드로어가 흔들리거나 스토리지 어레이가 손상되지 않도록 드로어를 천천히 밀어 넣습니다.

a. 양쪽 레버를 중앙으로 밀어 드라이브 드로어를 닫습니다.

   드라이브가 올바르게 삽입되면 드라이브 드로어 전면의 교체된 드라이브에 대한 녹색 작동 LED가 켜집니다.

8. 다른 디스크 드라이브를 교체하는 경우 4-7단계를 반복합니다.
9. 교체한 드라이브의 작동 LED 및 주의 LED를 확인합니다.

| **LED** 상태 | 설명 |
|---|---|
| 작동 LED가 켜지거나 깜박이며 주의 LED가 꺼져 있습니다 | 새 드라이브가 올바르게 작동하고 있습니다. |
| 작동 LED가 꺼져 있습니다 | 드라이브가 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다. 드라이브를 분리하고 30초 정도 기다린 다음 다시 설치합니다. |
| 주의 LED가 켜져 있습니다 | 새 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 새 드라이브로 교체합니다.<br>ⓘ 드라이브를 처음 삽입할 때 주의 LED가 켜져 있을 수 있습니다. 하지만 1분 이내에 LED가 꺼집니다. |

10. 1단계에서 디스크 소유권 자동 할당을 해제한 경우 디스크 소유권을 수동으로 할당한 다음 필요한 경우 디스크 소유권 자동 할당을 다시 활성화합니다.
    a. 소유되지 않은 모든 디스크를 표시합니다. 스토리지 디스크 표시 - 컨테이너 유형이 할당되지 않음
    b. 각 디스크를 'storage disk assign-disk_name_-owner_owner_name_' 할당한다

       와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 디스크를 할당할 수 있습니다.

    c. 필요한 경우 'Storage disk option modify -node_node_name_-autostassign on'이라는 디스크 소유권 자동 할당을 다시 활성화합니다

       HA 쌍의 두 컨트롤러에서 디스크 소유권 자동 할당을 다시 사용해야 합니다.

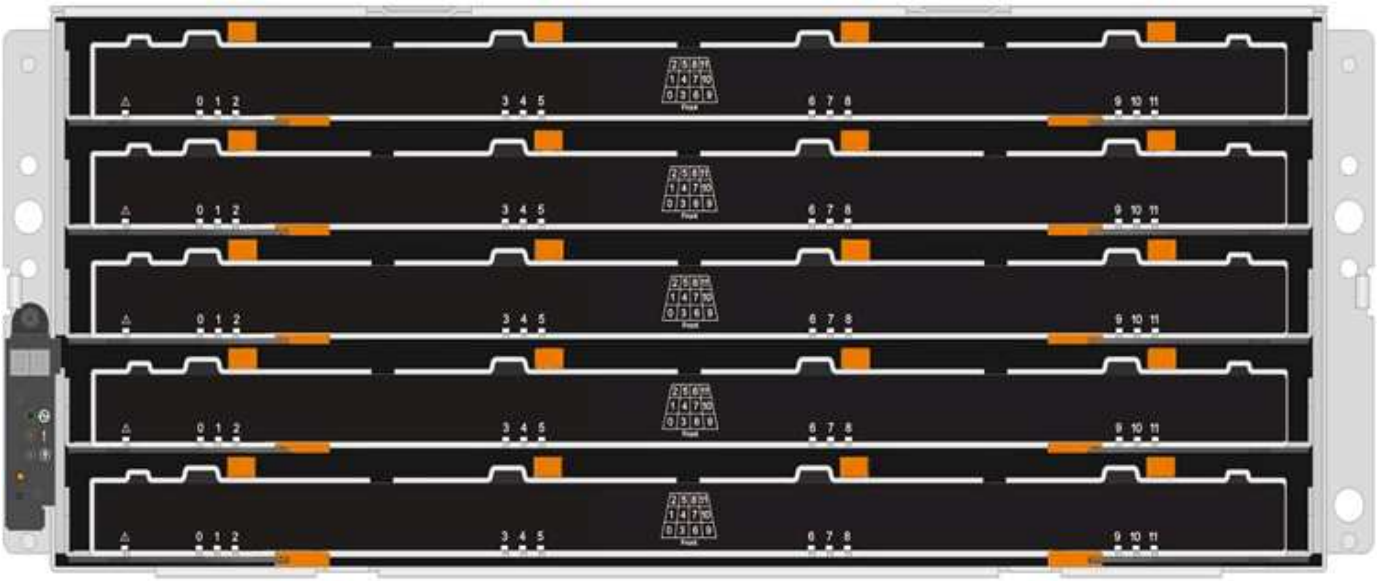
11. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.

    기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

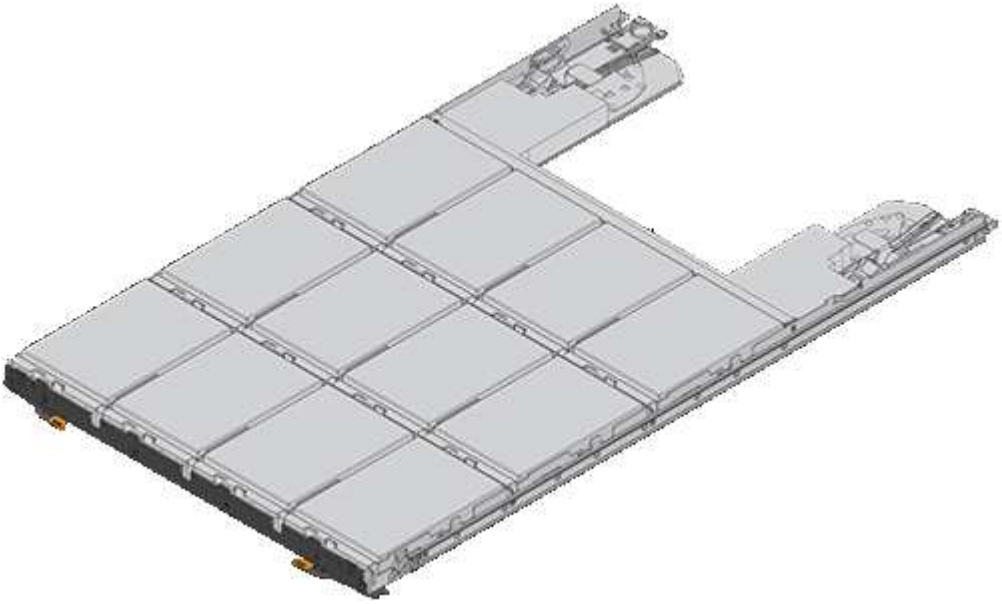
# DS460C 디스크 쉘프 쉘프의 드라이브 서랍을 IOM12 모듈로 교체합니다

## 드라이브 드로어를 교체하기 전에 모든 호스트 I/O 활동을 중지하고 쉘프의 전원을 꺼야 합니다.

이러한 60-드라이브 쉘프에는 각각 5개의 드라이브 서랍이 있습니다.



5개의 서랍식 용지함에는 최대 12개의 드라이브를 장착할 수 있습니다.



## 시작하기 전에

이 절차를 수행하려면 다음 항목이 필요합니다.

- 정전기 방지

> * 가능한 하드웨어 손상: * 드라이브 선반의 정전기 방전 손상을 방지하려면 드라이브 쉘프 구성 요소를 취급할 때 적절한 정전기 방지 보호 장치를 사용하십시오.

- 교체용 드라이브 드로어
- 좌측 및 우측 케이블 체인 교체
- 플래시
- 영구 마커

## 케이블 체인 제거

DS460C 드라이브 쉘프의 각 드라이브 서랍에 대한 왼쪽 및 오른쪽 케이블 체인을 사용하면 서랍을 밀어 넣을 수 있습니다. 드라이브 드로어를 제거하려면 먼저 두 케이블 체인을 모두 제거해야 합니다.

시작하기 전에

- 호스트 I/O 작업을 중지하고 쉘프 전원을 껐습니다.
- 다음 항목을 획득하였습니다.
  - 정전기 방지

    * 가능한 하드웨어 손상: * 선반의 정전기 방전 손상을 방지하려면 선반 구성 요소를 취급할 때 적절한 정전기 방지 보호 장치를 사용하십시오.

  - 플래시

각 드라이브 서랍에는 왼쪽 및 오른쪽 케이블 체인이 있습니다. 케이블 체인의 금속 끝은 다음과 같이 엔클로저 내부의 해당 수직 및 수평 브래킷에 밀어 넣습니다.

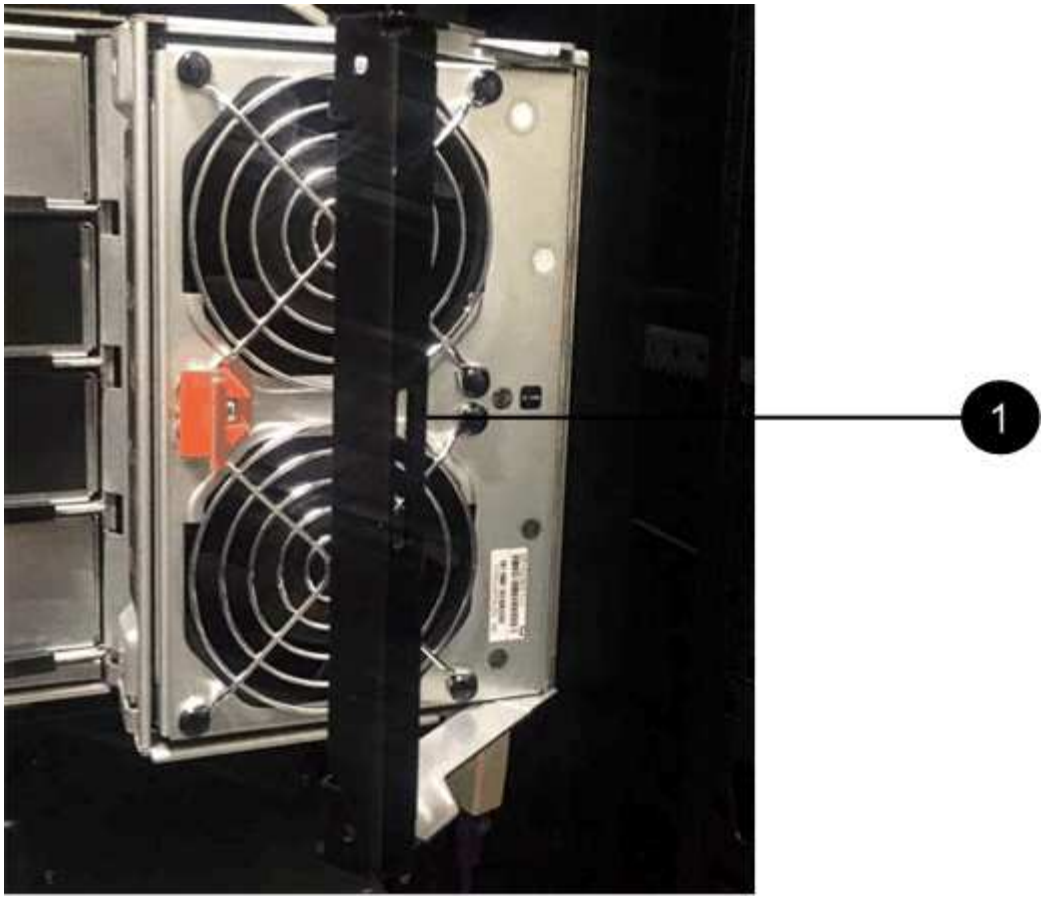
- 왼쪽 및 오른쪽 수직 브래킷은 케이블 체인을 엔클로저의 중앙판에 연결합니다.
- 왼쪽 및 오른쪽 수평 브래킷은 케이블 체인을 개별 드로어에 연결합니다.

단계

1. 정전기 방지 보호 장치를 놓습니다.
2. 드라이브 쉘프 후면에서 다음과 같이 우측 팬 모듈을 분리합니다.

   a. 주황색 탭을 눌러 팬 모듈 손잡이를 분리합니다.

      이 그림은 왼쪽에 있는 주황색 탭에서 확장 및 해제된 팬 모듈의 핸들을 보여줍니다.




| | |
|---|---|
| 1 | 팬 모듈 핸들 |

a. 손잡이를 사용하여 팬 모듈을 드라이브 쉘프에서 꺼내고 한쪽에 둡니다.

3. 분리할 5개의 케이블 체인 중 어떤 것을 수동으로 결정합니다.

   이 그림은 팬 모듈이 분리된 상태에서 드라이브 쉘프의 오른쪽을 보여줍니다. 팬 모듈을 분리한 상태에서 각 드로어에 대해 5개의 케이블 체인과 수직 및 수평 커넥터를 볼 수 있습니다. 드라이브 드로어 1에 대한 설명선이 제공됩니다.

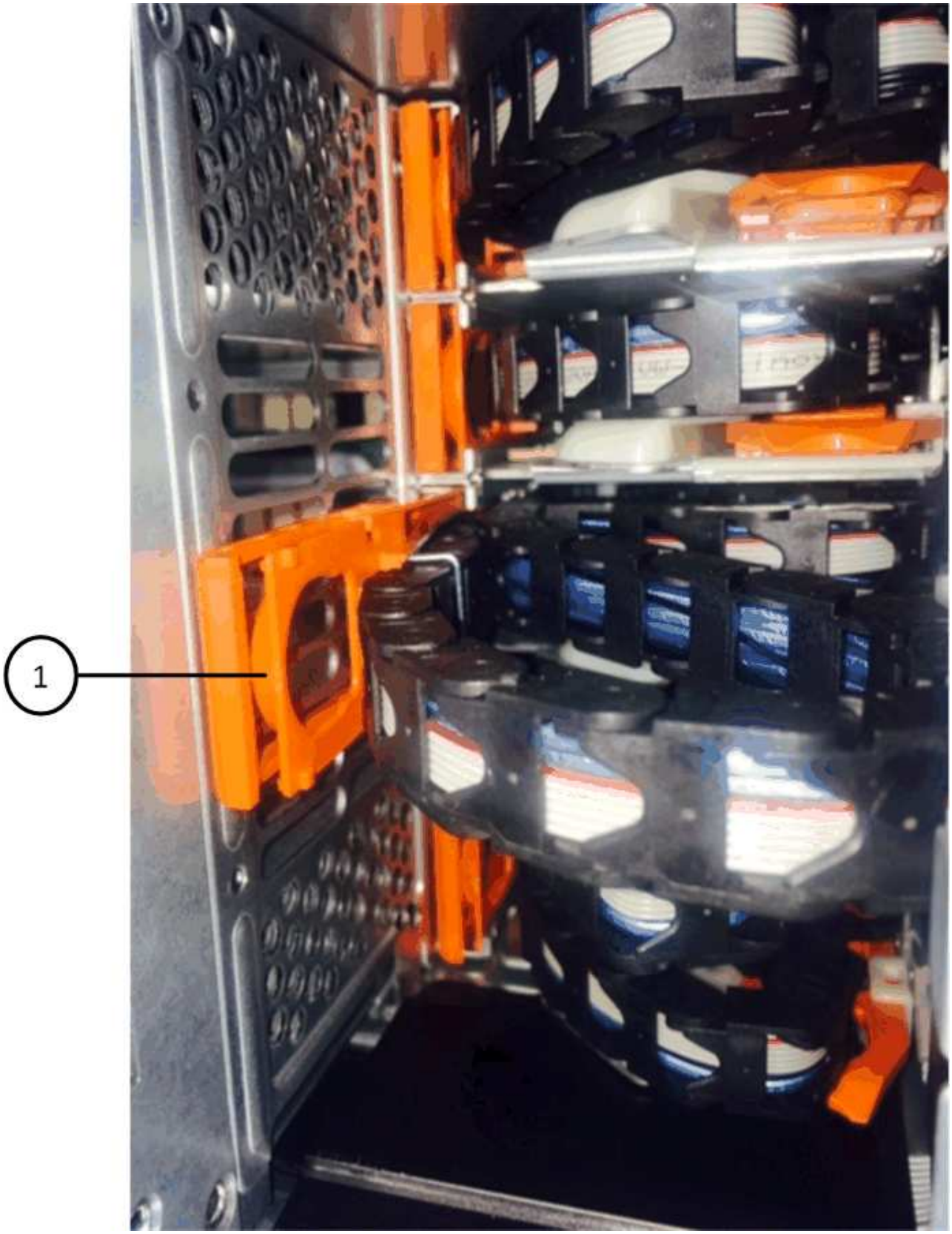
2
1
3

| | |
|---|---|
| ❶ | 케이블 체인 |
| ❷ | 수직 커넥터(미드플레인에 연결됨) |
| ❸ | 수평 커넥터(드라이브 드로어에 연결됨) |

상단 케이블 체인은 드라이브 서랍 1에 부착되어 있습니다. 하단 케이블 체인은 드라이브 서랍 5에 부착되어 있습니다.

4. 손가락을 사용하여 오른쪽의 케이블 체인을 왼쪽으로 이동합니다.
5. 다음 단계에 따라 해당 수직 브래킷에서 오른쪽 케이블 체인을 분리하십시오.

   a. 손전등을 사용하여 인클로저의 수직 브래킷에 연결된 케이블 체인 끝에 있는 주황색 링을 찾습니다.




| | |
|---|---|
| 1 | 세로 브래킷의 주황색 링 |

a. 주황색 링의 중앙을 살짝 누르고 케이블 왼쪽을 인클로저 밖으로 당겨 수직 커넥터(중앙판에 연결됨)를

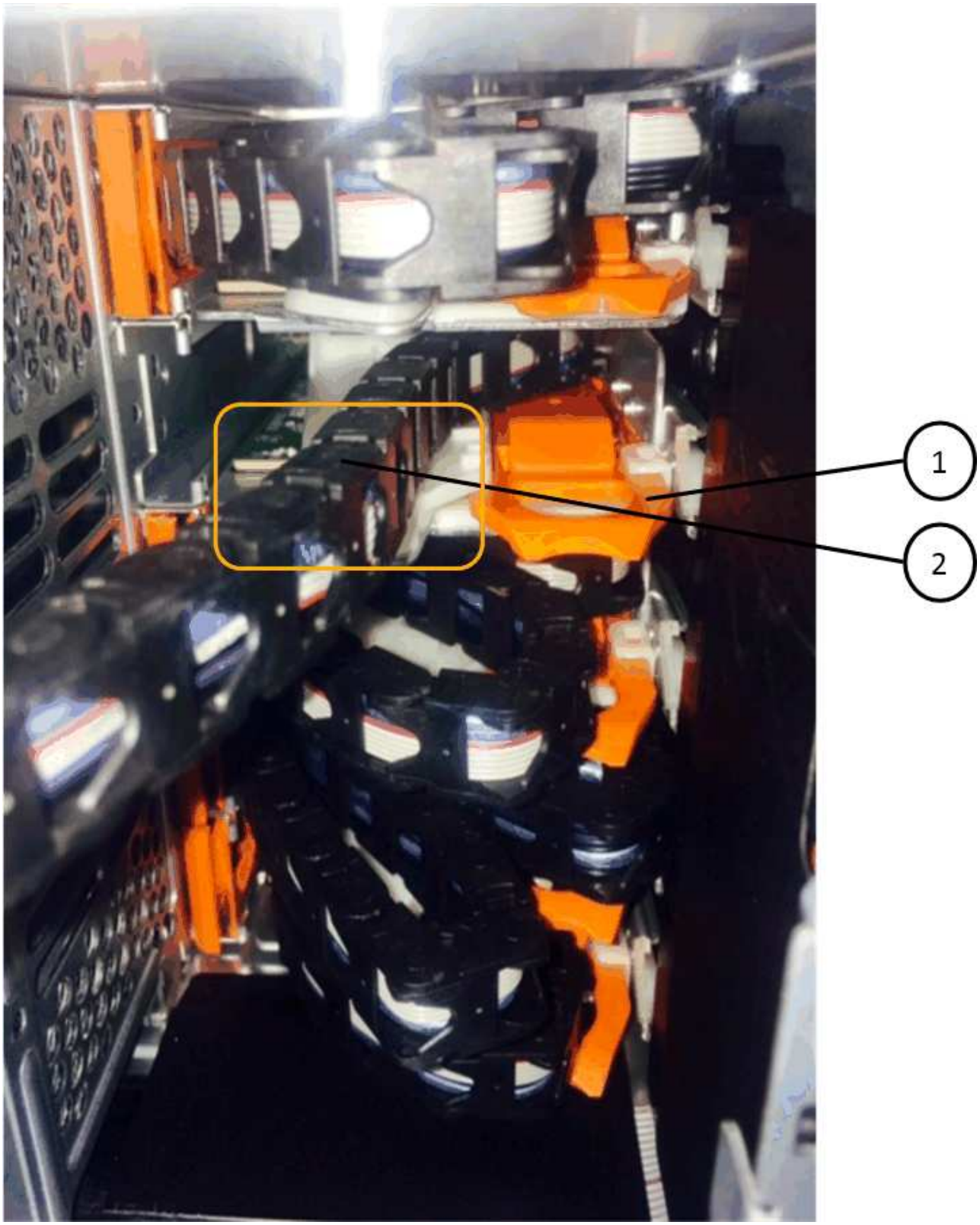
분리합니다.

b. 케이블 체인을 분리하려면 손가락을 약 2.5cm(1인치) 정도 사용자 쪽으로 조심스럽게 당기되, 케이블 체인 커넥터는 수직 브래킷 안에 둡니다.

6. 다음 단계에 따라 케이블 체인의 다른 쪽 끝을 분리합니다.

a. 손전등을 사용하여 인클로저의 수평 브래킷에 부착된 케이블 체인 끝에 있는 주황색 링을 찾습니다.

그림은 오른쪽의 수평 커넥터와 케이블 체인이 분리되고 부분적으로 왼쪽에서 당겨진 상태를 보여줍니다.




| | |
|---|---|
| ❶ | 가로 브래킷의 주황색 링 |
| ❷ | 케이블 체인 |

a. 주황색 링에 손가락을 천천히 넣습니다.

   아래 그림은 수평 브래킷의 주황색 링을 아래로 밀어 인클로저에서 나머지 케이블 체인을 당겨 빼낼 수 있게 해 줍니다.

b. 손가락을 몸 쪽으로 당겨 케이블 체인을 뽑습니다.

7. 드라이브 쉘프에서 전체 케이블 체인을 조심스럽게 당깁니다.
8. 드라이브 쉘프 후면에서 왼쪽 팬 모듈을 분리합니다.
9. 왼쪽 케이블 체인을 세로 브래킷에서 분리하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 손전등을 사용하여 수직 브래킷에 부착된 케이블 체인 끝에 있는 주황색 링을 찾습니다.
   b. 주황색 링에 손가락을 넣습니다.
   c. 케이블 체인을 분리하려면 손가락을 약 2.5cm(1인치) 정도 사용자 쪽으로 당기되, 케이블 체인 커넥터는 수직 브래킷 안에 둡니다.
10. 수평 브래킷에서 좌측 케이블 체인을 분리하고, 전체 케이블 체인을 드라이브 쉘프에서 빼내십시오.

## 드라이브 드로어 분리

오른쪽 및 왼쪽 케이블 체인을 분리한 후 드라이브 쉘프에서 드라이브 드로어를 제거할 수 있습니다. 드라이브 드로어를 제거하려면 드로어 부분을 밖으로 밀어 빼내고, 드라이브 위치를 기록하고, 드라이브를 제거하고, 드라이브 드로어를 제거해야 합니다.

시작하기 전에

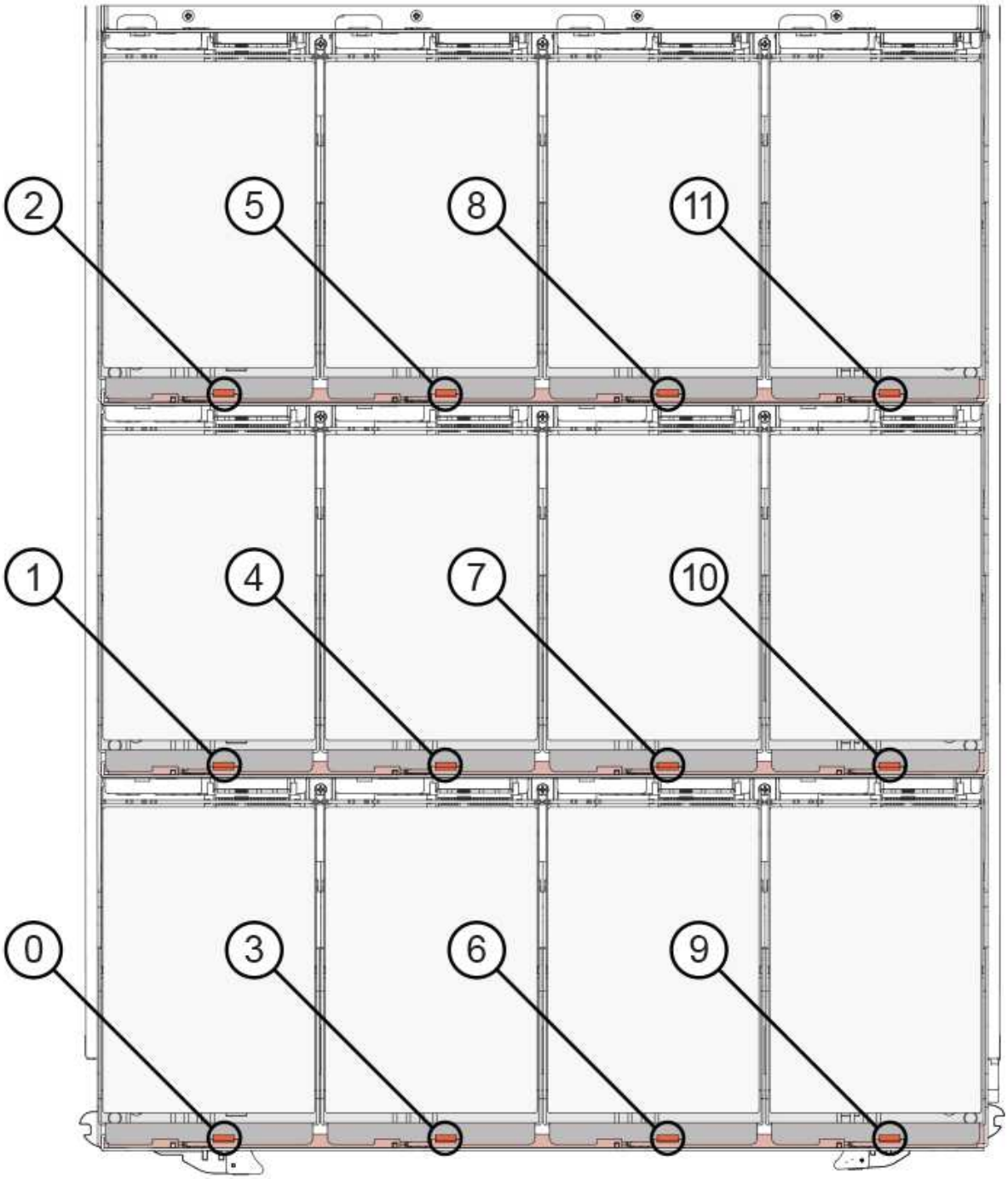
- 드라이브 드로어의 오른쪽 및 왼쪽 케이블 체인을 제거했습니다.
- 오른쪽 및 왼쪽 팬 모듈을 교체했습니다.
- 드로어에서 드라이브를 제거할 때 각 드라이브의 정확한 위치를 확인할 수 있는 영구 마커를 확보했습니다.

단계

1. 드라이브 쉘프 전면에서 베젤을 분리합니다.
2. 양쪽 레버를 당겨 드라이브 드로어의 래치를 풉니다.
3. 확장 레버를 사용하여 드라이브 서랍이 멈출 때까지 조심스럽게 빼냅니다. 드라이브 쉘프에서 드라이브 드로어를 완전히 제거하지 마십시오.
4. LUN(Logical Unit Number)이 이미 생성되어 할당된 경우 영구 마커를 사용하여 각 드라이브의 정확한 위치를 확인합니다. 예를 들어, 다음 도면을 참조로 사용하여 각 드라이브 상단에 적절한 슬롯 번호를 기록합니다.

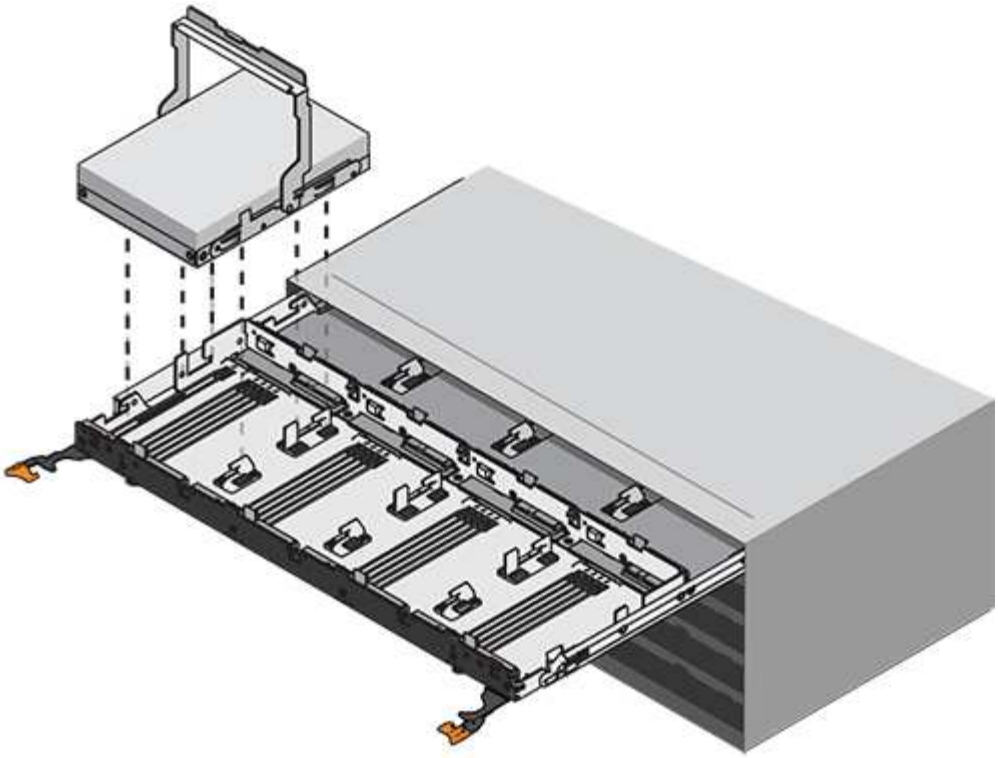
* 데이터 액세스 손실 가능성: * 각 드라이브를 제거하기 전에 정확한 위치를 기록해 두십시오.

5. 드라이브 드로어에서 드라이브를 분리합니다.
   a. 각 드라이브의 중앙 전면에 보이는 주황색 분리 래치를 부드럽게 뒤로 당깁니다. 다음 이미지는 각 드라이브의 주황색 분리 래치를 보여줍니다.




b. 드라이브 핸들을 수직으로 올립니다.

c. 핸들을 사용하여 드라이브 드로어에서 드라이브를 들어 올립니다.

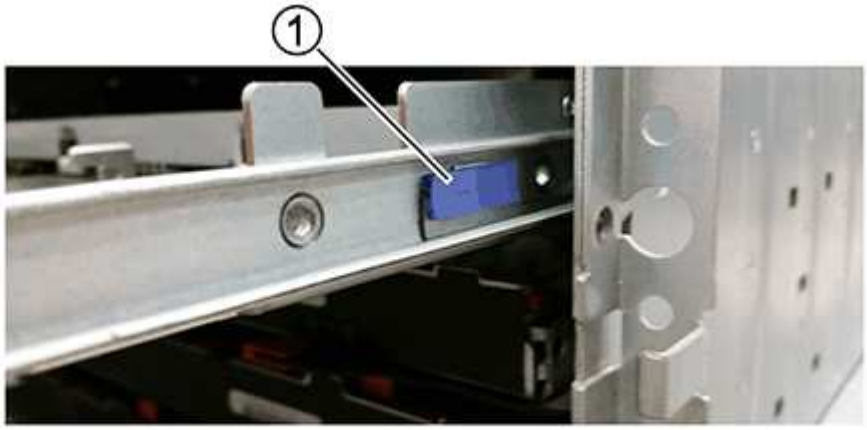


d. 드라이브를 평평하고 정전기가 없는 표면 위에 놓고 자기 장치와 떨어진 곳에 놓습니다.

> * 데이터 액세스 손실 가능성: * 자기장을 사용하면 드라이브의 모든 데이터가 파괴되고 드라이브 회로가 복구할 수 없는 손상을 입을 수 있습니다. 데이터 액세스 손실 및 드라이브 손상을 방지하려면 드라이브가 항상 자기 장치에 닿지 않도록 하십시오.

6. 드라이브 드로어를 분리하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 드라이브 드로어의 양쪽에 있는 플라스틱 분리 레버를 찾습니다.




| | |
|---|---|
| 1 | 드라이브 드로어 분리 레버 |

   a. 래치를 사용자 쪽으로 당겨 두 분리 레버를 모두 엽니다.

b. 두 분리 레버를 모두 잡은 상태에서 드라이브 드로어를 사용자 쪽으로 당깁니다.

c. 드라이브 쉘프에서 드라이브 드로어를 제거합니다.

## 드라이브 드로어 설치

### 드라이브 서랍을 드라이브 쉘프에 설치하는 경우, 서랍을 빈 슬롯에 밀어 넣고 드라이브를 설치한 다음 전면 베젤을 다시 끼워야 합니다.

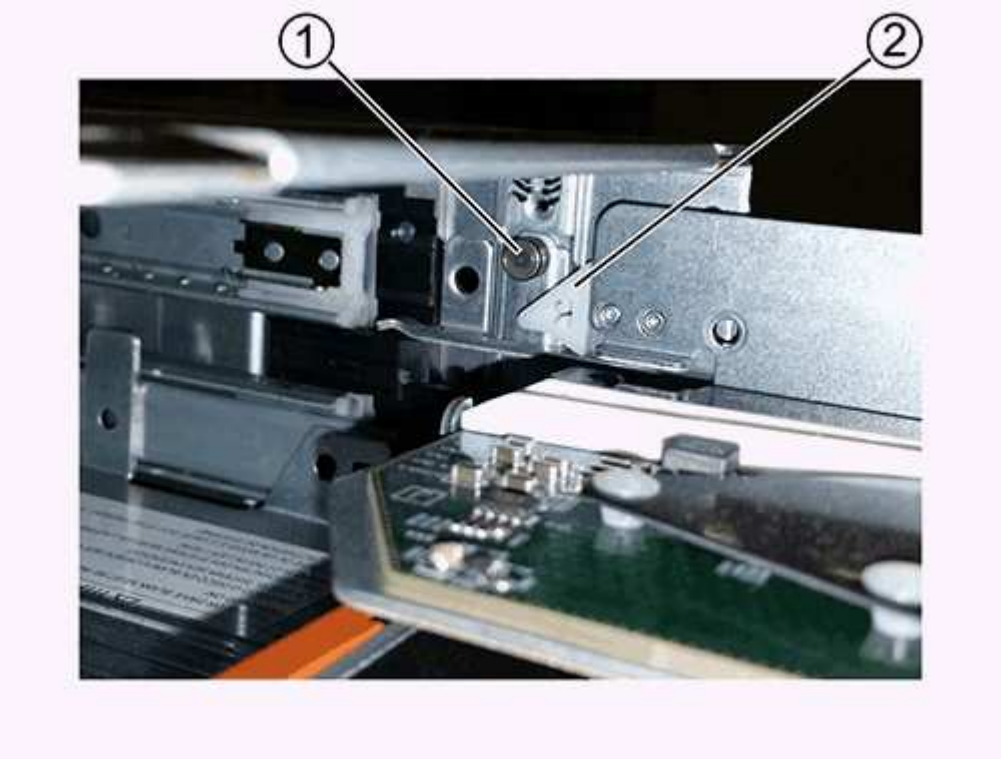
시작하기 전에

- 각 드라이브의 설치 위치를 알 수 있습니다.
- 다음 항목을 획득하였습니다.
  - 교체용 드라이브 드로어
  - 플래시

단계

1. 드라이브 선반의 전면에서 손전등을 빈 서랍 슬롯에 비추고 해당 슬롯의 잠금 해제 텀블러를 찾습니다.

   잠금 텀블러 어셈블리는 한 번에 두 개 이상의 드라이브 드로어를 열 수 없도록 하는 안전 기능입니다.




| | |
|---|---|
| 1 | 락아웃 텀블러 |
| 2 | 서랍 가이드 |

2. 교체용 드라이브 드로어를 빈 슬롯 앞에 놓고 가운데 약간 오른쪽으로 배치합니다.

서랍을 가운데 약간 오른쪽에 배치하면 잠금 장치 텀블러와 서랍 가이드가 올바르게 맞물려 있는지 확인할 수 있습니다.

3. 드라이브 드로어를 슬롯에 밀어 넣고 드로어 가이드가 락아웃 텀블러 아래로 미끄러져 들어가는지 확인합니다.

> * 장비 손상 위험: * 서랍 가이드가 락아웃 텀블러 아래로 미끄러지지 않으면 손상이 발생합니다.

4. 래치가 완전히 맞물릴 때까지 드라이브 드로어를 조심스럽게 끝까지 밀어 넣습니다.

> * 장비 손상 위험: * 과도한 저항이나 바인딩이 느껴지면 드라이브 드로어 밀기 작업을 중단합니다. 드로어 전면의 분리 레버를 사용하여 드로어를 뒤로 밉니다. 그런 다음 서랍을 슬롯에 다시 넣고 서랍이 자유롭게 들어가는지 확인합니다.

5. 드라이브 드로어에 드라이브를 재설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 용지함 앞쪽에 있는 두 레버를 당겨 드라이브 드로어의 래치를 풉니다.

   b. 확장 레버를 사용하여 드라이브 서랍이 멈출 때까지 조심스럽게 빼냅니다. 드라이브 쉘프에서 드라이브 드로어를 완전히 제거하지 마십시오.

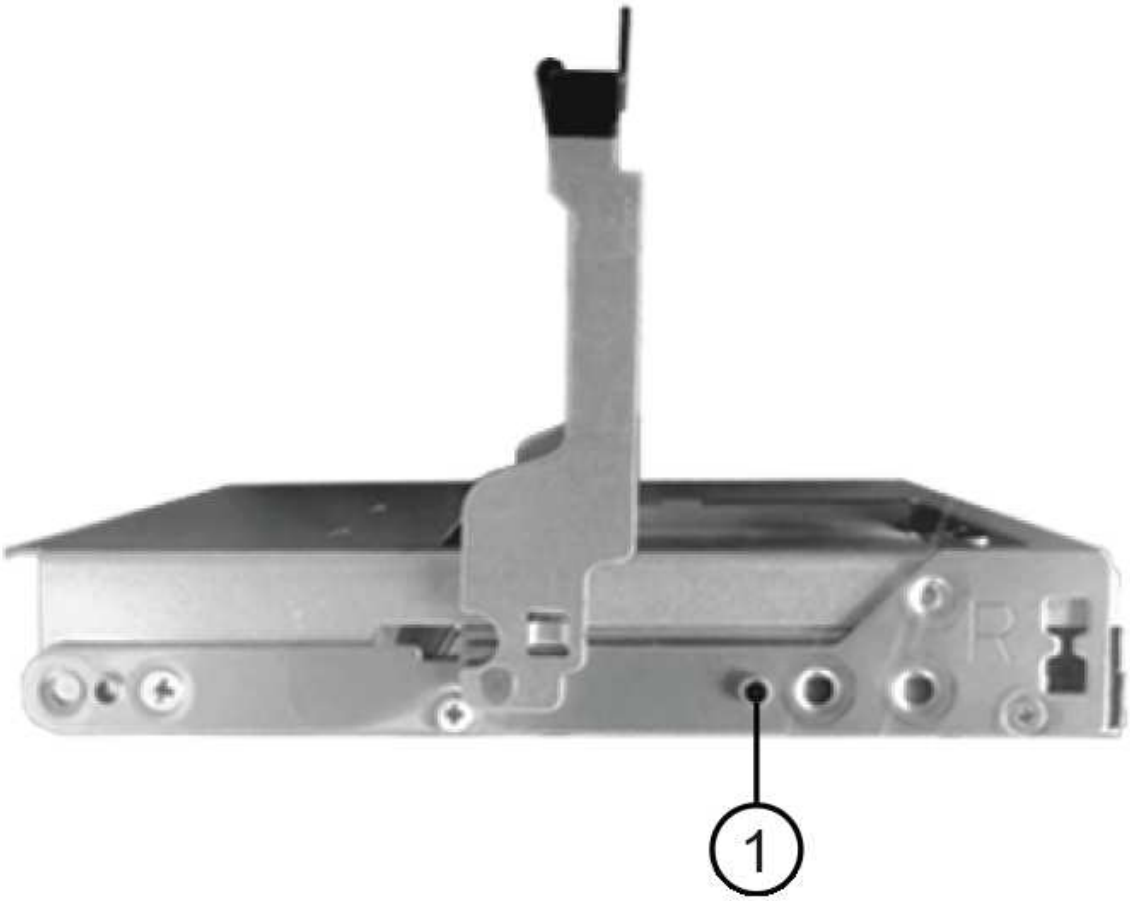
   c. 드라이브를 제거할 때 작성한 노트를 사용하여 각 슬롯에 설치할 드라이브를 확인합니다.

   > * 데이터 액세스 손실 가능성: * 각 드라이브를 드라이브 드로어의 원래 위치에 설치해야 합니다.

   d. 드라이브의 핸들을 수직으로 올립니다.

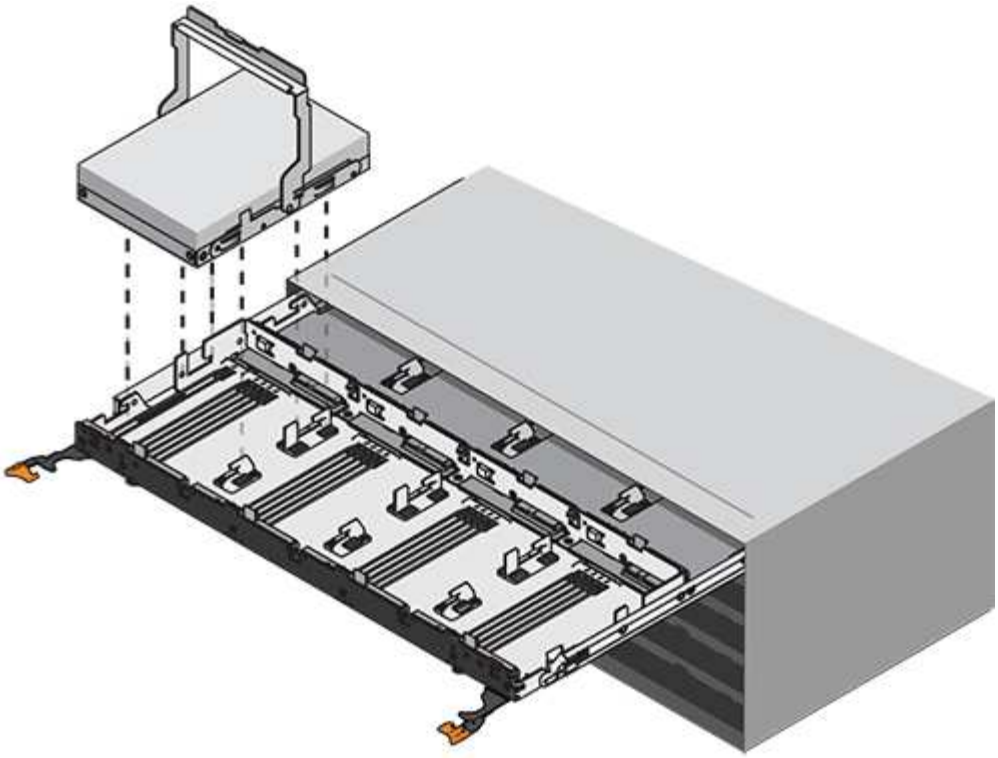
   e. 드라이브 양쪽에 있는 두 개의 돌출된 단추를 드로어의 노치에 맞춥니다.

   이 그림은 드라이브의 우측면도 및 올라간 버튼의 위치를 보여줍니다.




| | |
|---|---|
| 1 | 드라이브 오른쪽에 있는 위로 단추 |

a. 드라이브를 수직으로 내린 다음 드라이브가 제자리에 끼워질 때까지 드라이브 핸들을 아래로 돌립니다.



b. 이 하위 단계를 반복하여 모든 드라이브를 재설치합니다.

6. 드로어를 중앙에서 밀어 드라이브 쉘프로 다시 밀어 넣은 후 두 레버를 닫습니다.

> * 장비 오작동 위험: * 두 레버를 모두 눌러 드라이브 드로어를 완전히 닫아야 합니다. 적절한 공기 흐름을 허용하고 과열을 방지하려면 드라이브 드로어를 완전히 닫아야 합니다.

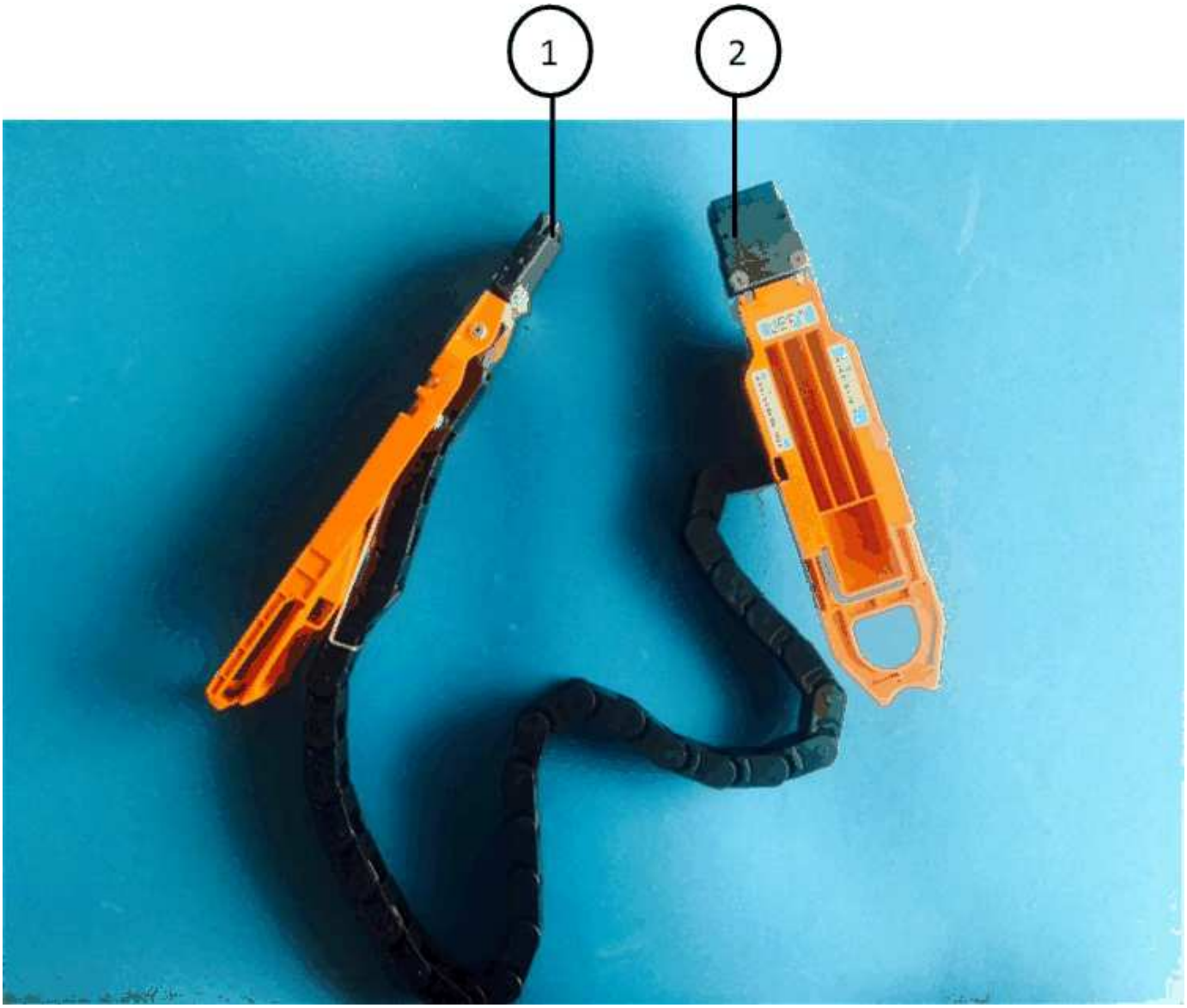
7. 드라이브 쉘프 전면에 베젤을 부착합니다.

## 케이블 체인 부착

드라이브 드로어를 설치하는 마지막 단계는 드라이브 쉘프에 왼쪽 및 오른쪽 케이블 체인을 연결하는 것입니다. 케이블 체인을 연결할 때는 케이블 체인을 분리할 때 사용한 역순으로 케이블을 연결합니다. 체인의 수직 커넥터를 인클로저의 수직 브래킷에 삽입하기 전에 체인의 수평 커넥터를 인클로저의 수평 브래킷에 삽입해야 합니다.

시작하기 전에

- 드라이브 드로어 및 모든 드라이브를 교체했습니다.
- 왼쪽 및 오른쪽으로 표시된 교체용 케이블 체인 2개가 있습니다(드라이브 드로어 옆의 수평 커넥터에 있음).




| 속성 표시기 | 케이블 체인 | 커넥터 | 에 연결합니다 |
|---|---|---|---|
| ❶ | 왼쪽 | 수직 | 미드플레인 |
| ❷ | 왼쪽 | 수평 | 드라이브 드로어 |

| 속성 표시기 | 케이블 체인 | 커넥터 | 에 연결합니다 |
|---|---|---|---|
| ❶ | 맞습니다 | 수평 | 드라이브 드로어 |
| ❷ | 맞습니다 | 수직 | 미드플레인 |

단계

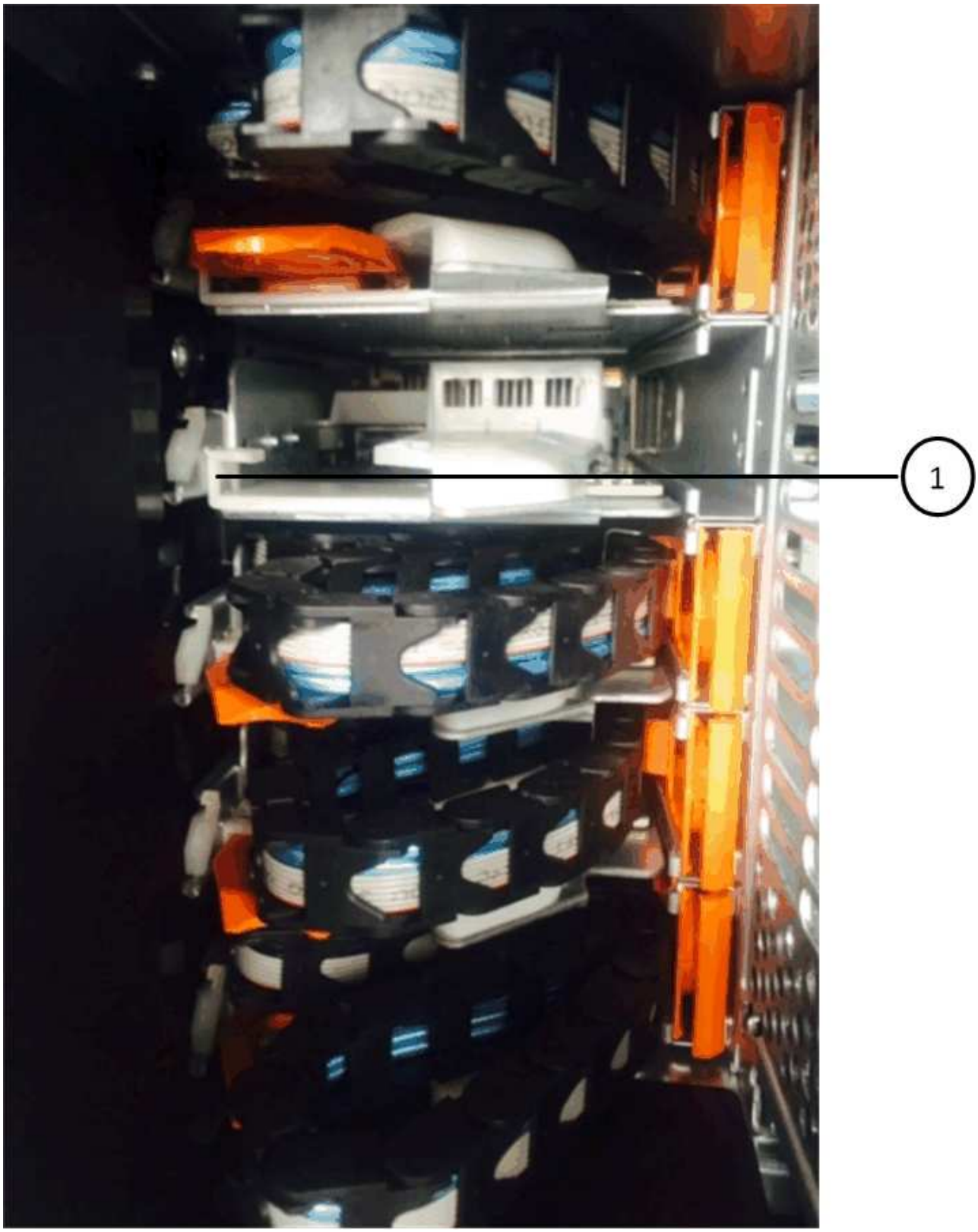
1. 왼쪽 케이블 체인을 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 왼쪽 케이블 체인에서 수평 및 수직 커넥터를 찾고 인클로저 내에서 해당 수평 및 수직 브래킷을 찾습니다.

   b. 두 케이블 체인 커넥터를 해당 브래킷에 맞춥니다.

   c. 케이블 체인의 수평 커넥터를 수평 브래킷의 가이드 레일 아래로 밀어 최대한 밀어 넣습니다.

   이 그림은 케이스의 두 번째 드라이브 드로어의 왼쪽에 있는 가이드 레일을 보여 줍니다.




| | |
|---|---|
| ❶ | 가이드 레일 |

+

- 장비 오작동의 위험: * 브라켓의 가이드 레일 아래에 커넥터를 밀어 넣으십시오. 커넥터가 가이드 레일 상단에 있으면 시스템이 실행될 때 문제가 발생할 수 있습니다.

a. 왼쪽 케이블 체인의 수직 커넥터를 수직 브래킷에 밀어 넣습니다.

b. 케이블 체인의 양쪽 끝을 다시 연결한 후 케이블 체인을 조심스럽게 당겨 두 커넥터가 모두 래치되었는지 확인하십시오.

- 장비 오작동 위험: * 커넥터가 래치되지 않은 경우 드로어 작동 중에 케이블 체인이 느슨해질 수 있습니다.

2. 왼쪽 팬 모듈을 다시 설치합니다.

3. 다음 단계에 따라 오른쪽 케이블 체인을 다시 연결합니다.

a. 케이블 체인에서 수평 및 수직 커넥터를 찾고 인클로저 내에서 해당 수평 및 수직 브래킷을 찾습니다.

b. 두 케이블 체인 커넥터를 해당 브래킷에 맞춥니다.

c. 케이블 체인의 수평 커넥터를 수평 브래킷의 가이드 레일 아래로 밀어 끝까지 밀어 넣습니다.

- 장비 오작동의 위험: * 브라켓의 가이드 레일 아래에 커넥터를 밀어 넣으십시오. 커넥터가 가이드 레일 상단에 있으면 시스템이 실행될 때 문제가 발생할 수 있습니다.

d. 오른쪽 케이블 체인의 수직 커넥터를 수직 브래킷에 밀어 넣습니다.

e. 케이블 체인의 양쪽 끝을 다시 연결한 후 케이블 체인을 조심스럽게 당겨 두 커넥터가 모두 래치되었는지 확인합니다.

- 장비 오작동 위험: * 커넥터가 래치되지 않은 경우 드로어 작동 중에 케이블 체인이 느슨해질 수 있습니다.

4. 오른쪽 팬 모듈을 재설치합니다.

5. 전원 재적용:

a. 드라이브 쉘프의 두 전원 스위치를 켭니다.

b. 두 팬이 모두 켜지는지, 팬 뒷면의 주황색 LED가 꺼져 있는지 확인합니다.

# DS460C 디스크 쉘프 쉘프의 팬 모듈을 IOM12 모듈로 교체합니다

각 DS460C 드라이브 쉘프는 2개의 팬 모듈을 포함합니다. 팬 모듈에 장애가 발생하면 가능한 한 빨리 교체하여 선반이 충분히 냉각되도록 해야 합니다. 장애가 발생한 팬 모듈을 분리할 경우 디스크 쉘프의 전원을 끌 필요가 없습니다.

시스템이 과열되지 않도록 팬 모듈을 30분 이내에 분리하고 교체해야 합니다.

단계

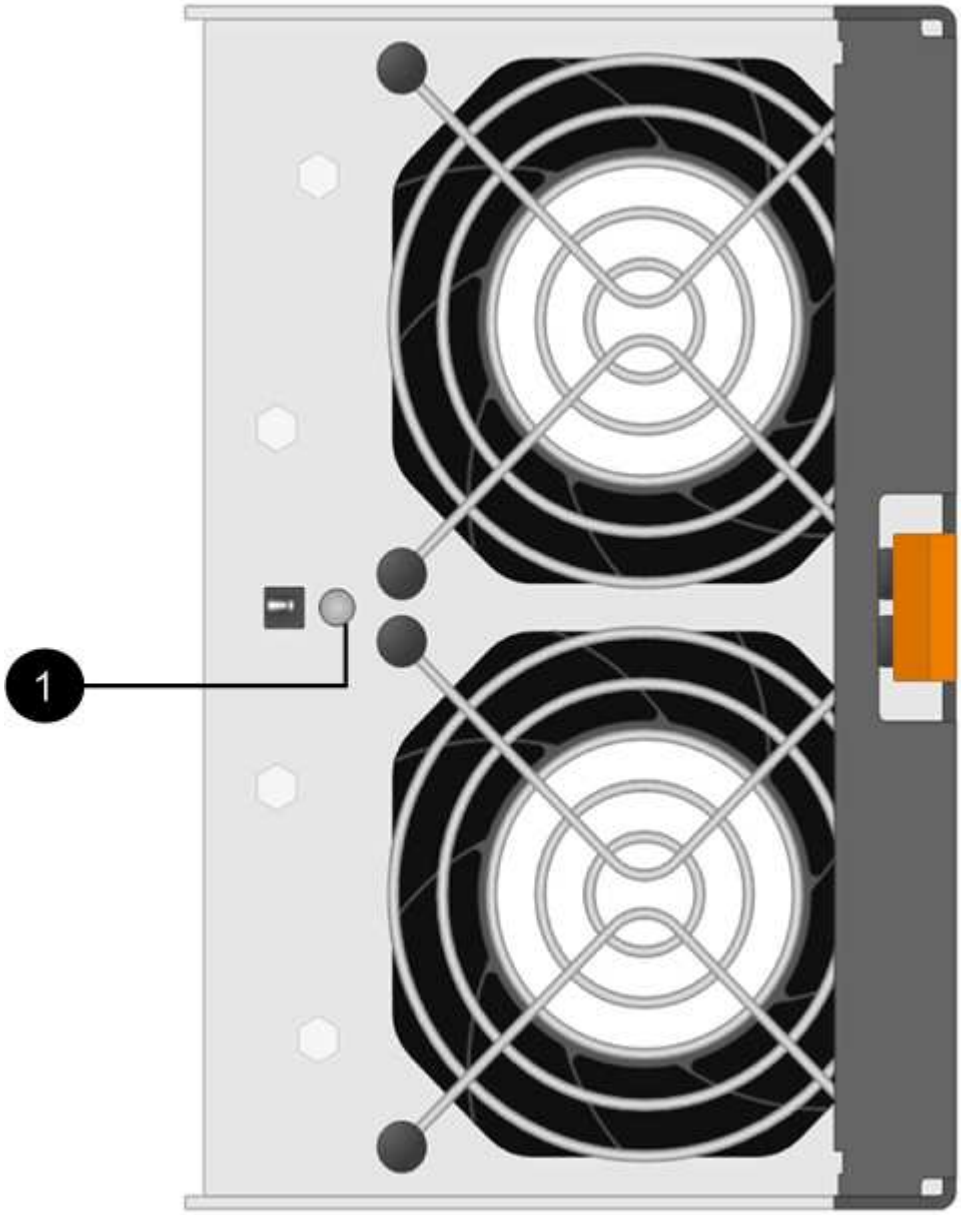
1. 정전기 방지 보호 장치를 놓습니다.

2. 새 팬 모듈의 포장을 풀고 선반 근처의 평평한 표면에 놓습니다.

고장난 팬을 반환할 때 사용할 수 있도록 포장재를 모두 보관하십시오.

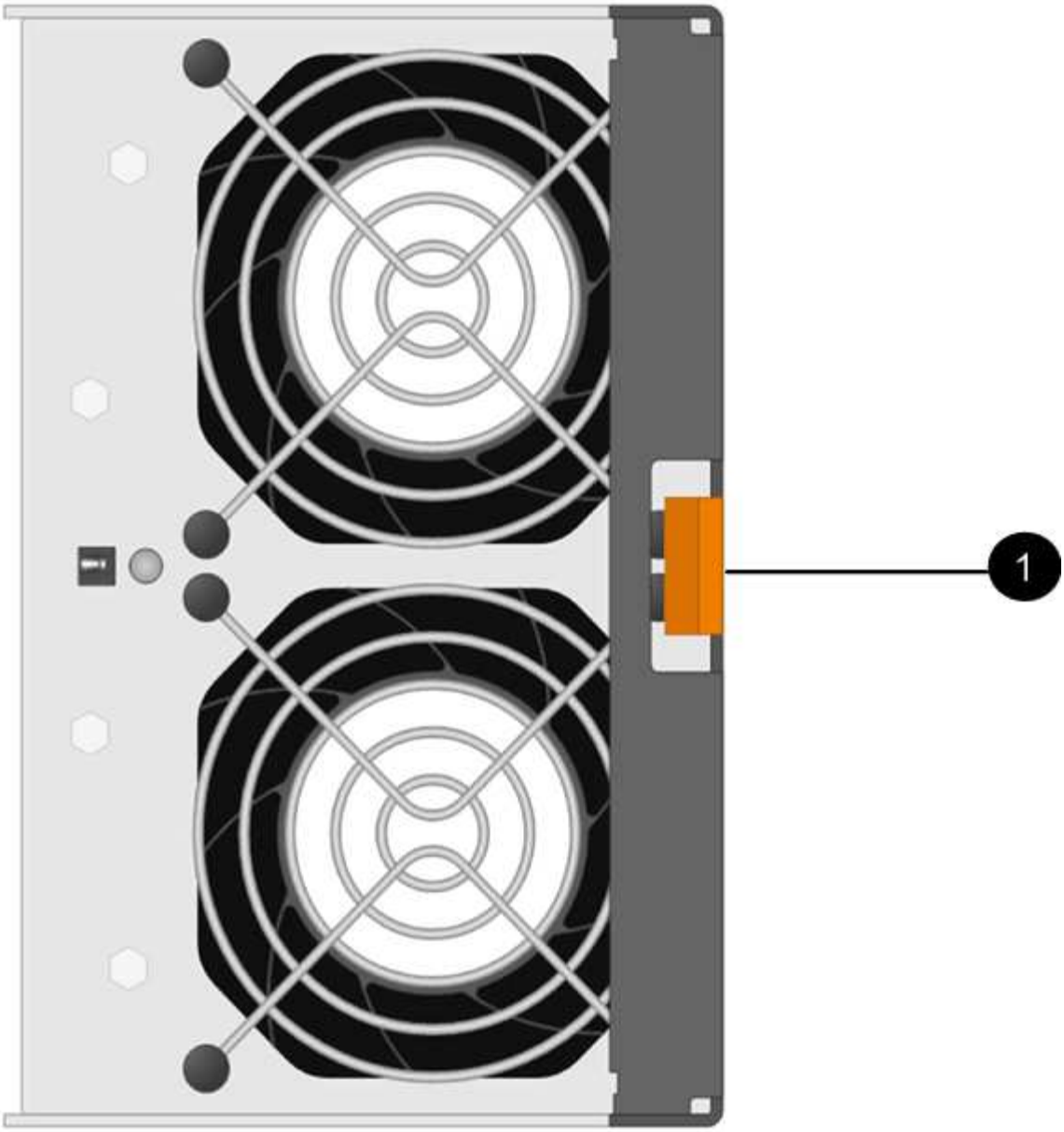
3. 디스크 쉘프 후면에서 LED를 확인하여 분리할 팬 모듈을 찾습니다.

   주의 LED가 켜진 팬 모듈을 교체해야 합니다.



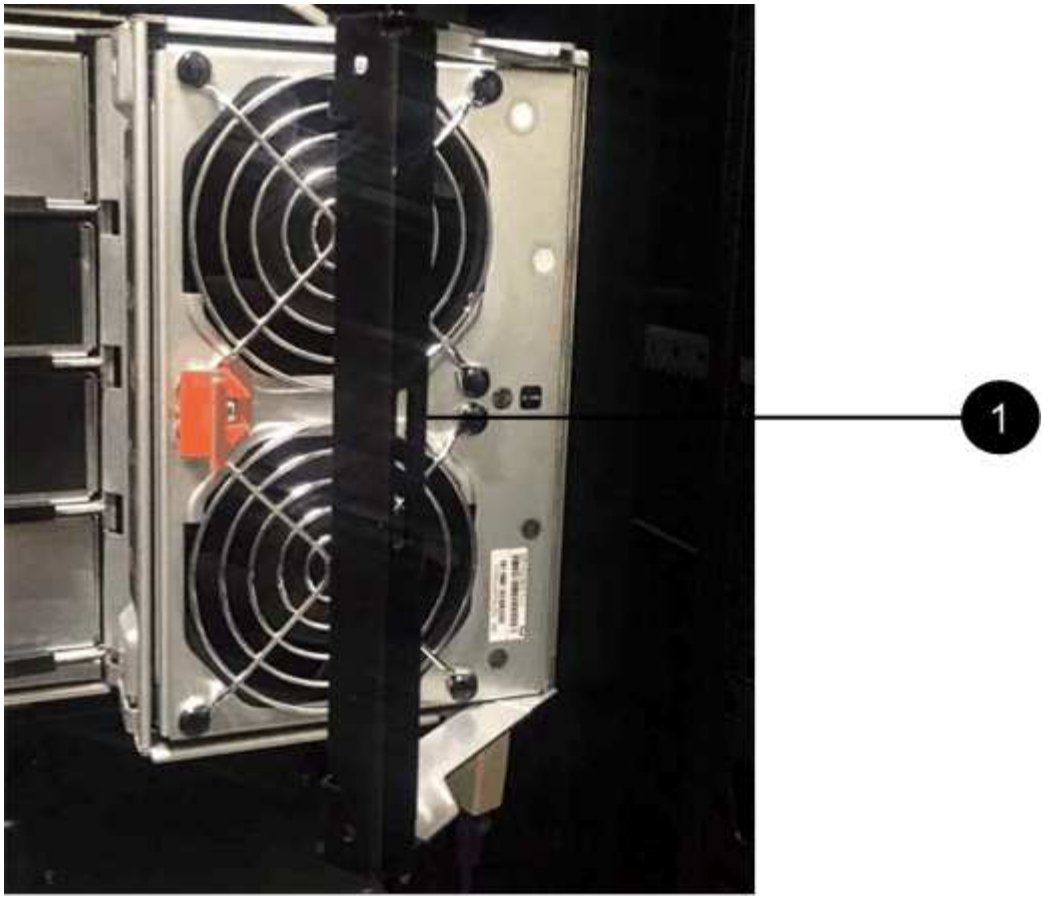

| 항목 | LED 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주의 | 주황색으로 고정되어 있습니다 | 팬에 결함이 있습니다 |

4. 주황색 탭을 눌러 팬 모듈 손잡이를 분리합니다.




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 누르면 팬 모듈 핸들이 해제됩니다 | |

5. 팬 모듈 손잡이를 사용하여 선반에서 팬 모듈을 꺼냅니다.




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 팬 모듈을 당겨 빼냅니다 | |

6. 교체용 팬 모듈을 선반으로 밀어 넣고 팬 모듈 손잡이를 주황색 탭으로 걸릴 때까지 옆으로 이동합니다.
7. 새 팬 모듈의 주황색 주의 LED를 확인합니다.

> 팬 모듈을 교체한 후 펌웨어가 팬 모듈이 올바르게 설치되었는지 확인하는 동안 주의 LED가 계속 켜져 있습니다(주황색). 이 프로세스가 완료되면 LED가 꺼집니다.

8. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.

   기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 RMA 번호가 필요한 경우 +800-800-80-800 (아시아/태평양).

# IOM12 모듈을 사용하여 쉘프-쉘프 핫 제거

IOM12 모듈을 사용하여 디스크 쉘프를 핫 제거할 수 있습니다. 디스크 쉘프를 이동하거나 교체해야 하는 경우, 전원이 켜진 시스템에서 디스크 쉘프를 중단 없이 제거하고 데이터 처리(I/O 진행 중)할 수 있습니다. 디스크 쉘프 스택 내의 모든 위치에서 디스크 쉘프를 하나 이상 핫 제거하거나 디스크 쉘프 스택을 제거할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 시스템은 다중 경로 HA, 다중 경로, 4중 경로 HA 또는 4중 경로 구성이어야 합니다.

  AFF A200, AFF A220, FAS2600 시리즈 및 FAS2700 시스템의 경우 외부 스토리지를 다중 경로 HA 또는 다중 경로와 케이블로 연결해야 합니다.

  > 다중 경로 연결을 통해 외부 스토리지를 케이블로 연결한 FAS2600 시리즈 단일 컨트롤러 시스템의 경우, 내부 스토리지에서 단일 경로 연결을 사용하므로 시스템이 혼합 경로 구성입니다.

- 시스템에 SAS 케이블 연결 오류 메시지가 없습니다.

  Active IQ Config Advisor를 다운로드하여 실행하면 SAS 케이블 연결 오류 메시지와 필요한 수정 조치를 확인할 수 있습니다.

  "NetApp 다운로드: Config Advisor"

- HA 쌍 구성은 테이크오버 상태가 될 수 없습니다.
- 디스크 드라이브에서 모든 애그리게이트를 제거해야 합니다. 디스크 드라이브는 제거되는 디스크 쉘프에서 예비여야 합니다.

  > 제거하는 디스크 쉘프의 Aggregate으로 이 절차를 수행하면 다중 디스크 패닉이 발생할 수 있습니다.

  'storage aggregate offline-aggregate_aggregate_name_' 명령과 'storage aggregate delete-aggregate_aggregate_name_' 명령을 차례로 사용할 수 있습니다.

- 스택 내에서 하나 이상의 디스크 쉘프를 제거하려면 제거할 디스크 쉘프를 우회하는 데 필요한 거리를 고려해야 합니다. 따라서 현재 케이블이 충분히 길지 않으면 더 긴 케이블을 사용할 수 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- * 모범 사례: * 가장 좋은 방법은 제거할 디스크 쉘프의 디스크 드라이브에서 애그리게이트를 제거한 후 디스크 드라이브의 소유권을 제거하는 것입니다.

  스페어 디스크 드라이브에서 소유권 정보를 제거하면 필요에 따라 디스크 드라이브를 다른 노드에 올바르게 통합할 수 있습니다.

  > 디스크 드라이브에서 소유권을 제거하려면 디스크 소유권 자동 할당을 비활성화해야 합니다. 이 절차를 마치면 디스크 소유권 자동 할당을 다시 활성화할 수 있습니다.
  >
  > "디스크 및 애그리게이트 개요"

- 2개 노드보다 큰 clustered ONTAP 시스템의 경우 epsilon을 계획된 유지 관리를 수행 중인 HA 쌍 이외의 HA 쌍에 재할당하는 것이 가장 좋습니다.

  epsilon을 재할당하면 clustered ONTAP 시스템의 모든 노드에 영향을 미치는 예기치 않은 오류의 위험이 최소화됩니다. 다음 단계를 사용하여 epsilon을 보유한 노드를 확인하고 필요한 경우 epsilon을 재할당할 수 있습니다.

  a. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다

b. 어느 노드에 epsilon: "cluster show"가 있는지 확인합니다

엡실론을 갖고 있는 노드는 엡실론 컬럼에 참으로 표시됩니다. (epsilon을 보유하지 않은 노드는 '거짓'으로 표시됩니다.)

c. 유지 보수를 진행 중인 HA 쌍의 노드에 "참"(epsilon 보유)이 표시되는 경우 "cluster modify -node_node_name_-epsilon FALSE" 노드에서 epsilon을 제거합니다

d. 다른 HA 쌍의 노드에 epsilon을 할당합니다. "cluster modify -node_node_name_-epsilon TRUE"

e. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

- 스택에서 디스크 쉘프를 핫 제거하는 경우(스택 제외), 한 번에 하나의 경로(경로 A와 경로 B)를 재배열하여 제거할 디스크 쉘프를 바이패스하여 컨트롤러에서 스택까지 항상 단일 경로 연결을 유지할 수 있습니다.

> 제거하려는 디스크 쉘프를 우회하기 위해 스택을 다시 사용할 때 컨트롤러에서 스택까지 단일 경로 연결을 유지하지 않으면 다중 디스크 패닉 상태로 시스템을 실패할 수 있습니다.

단계

1. 시스템 구성이 Multi-Path HA, Multi-Path, Quad-path HA 또는 Quad-path:sysconfig인지 확인합니다

   두 컨트롤러 중 하나의 노드 쉘에서 이 명령을 실행합니다. 시스템이 검색을 완료하는 데 최대 1분이 걸릴 수 있습니다.

   System Storage Configuration 필드에 설정이 나열됩니다.

   > 다중 경로 연결로 외부 스토리지를 케이블로 연결한 FAS2600 시리즈 단일 컨트롤러 시스템의 경우 내부 스토리지에서 단일 경로 연결을 사용하므로 출력이 혼합 경로로 표시됩니다.

2. 제거하려는 디스크 쉘프의 디스크 드라이브에 애그리게이트가 없고 소유권이 제거되었는지 확인합니다.

   a. 두 컨트롤러 중 하나의 클러스터 쉘에서 'storage disk show -shelf_shelf_number_' 명령을 입력합니다

   b. 출력을 확인하여 제거할 디스크 쉘프의 디스크 드라이브에 애그리게이트가 없는지 확인합니다.

      애그리게이트가 없는 디스크 드라이브는 '컨테이너 이름' 열에 대시가 있습니다.

   c. 출력을 확인하여 제거 중인 디스크 쉘프의 디스크 드라이브에서 소유권이 제거되는지 확인합니다.

      소유권이 없는 디스크 드라이브는 소유자 열에 대시가 있습니다.

      > 제거하는 쉘프에 있는 디스크 드라이브에서 장애가 발생하면 '컨테이너 유형' 열에서 디스크가 분리된 것입니다. (오류가 발생한 디스크 드라이브에는 소유권이 없습니다.)

   다음 출력에서는 분리 중인 디스크 쉘프(디스크 쉘프 3)의 디스크 드라이브가 디스크 쉘프 분리 시 올바른 상태입니다. 애그리게이트는 모든 디스크 드라이브에서 제거되므로 각 디스크 드라이브의 '컨테이너 이름' 열에 대시가 표시됩니다. 모든 디스크 드라이브에서도 소유권이 제거되므로 각 디스크 드라이브의 소유자 열에 대시가 나타납니다.

```
cluster::> storage disk show -shelf 3

            Usable           Disk   Container   Container
Disk          Size Shelf Bay Type   Type        Name       Owner
-------- -------- ----- --- ------ ----------- ---------- ---------
...
1.3.4           -     3   4 SAS    spare                -         -
1.3.5           -     3   5 SAS    spare                -         -
1.3.6           -     3   6 SAS    broken               -         -
1.3.7           -     3   7 SAS    spare                -         -
...
```

1. 제거할 디스크 쉘프를 물리적으로 찾습니다.

   필요한 경우 디스크 쉘프의 위치(파란색) LED를 켜서 영향을 받는 디스크 쉘프를 물리적으로 찾을 수 있도록 'Storage shelf location-led modify-shelf-name_shelf_name_-led-status on'을 설정할 수 있습니다

   > 디스크 쉘프에는 작동 디스플레이 패널에 1개, IOM12 모듈마다 1개씩 등 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다. 같은 명령을 입력해도 끄기 옵션을 사용하여 해제할 수 있습니다.

2. 디스크 쉘프 전체 스택을 제거하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오. 그렇지 않으면 다음 단계로 이동합니다.
   a. 경로 A(IOM A) 및 경로 B(IOM B)에서 모든 SAS 케이블을 제거합니다.

      여기에는 제거하려는 스택의 모든 디스크 쉘프에 대한 컨트롤러-쉘프 케이블과 쉘프-쉘프 케이블이 포함됩니다.

   b. 9단계로 이동합니다.
3. 스택에서 하나 이상의 디스크 쉘프를 제거하는 경우(스택은 유지) 해당 하위 단계 세트를 완료하여 제거할 디스크 쉘프를 우회할 경로 A(IOM A) 스택 연결을 다시 작성할 수 있습니다.

   스택에서 디스크 쉘프를 두 개 이상 제거하려면 한 번에 하나의 디스크 쉘프에서 해당 하위 단계 세트를 완료하십시오.

   > 포트를 연결하기 전에 10초 이상 기다립니다. SAS 케이블 커넥터는 SAS 포트에 올바르게 연결되었을 때 딸깍 소리가 나면서 제자리에 끼며 디스크 쉘프 SAS 포트 LNK LED가 녹색으로 켜집니다. 디스크 쉘프의 경우 당김 탭을 아래로 향하게 하여(커넥터 아래쪽에 있음) SAS 케이블 커넥터를 삽입합니다.

| 제거하는 경우... | 그러면... |
| --- | --- |
| 스택의 종단(논리적 첫 번째 또는 마지막 디스크 쉘프) 중 하나에서 디스크 쉘프 | a. 제거할 디스크 쉘프의 IOM A 포트에서 쉘프-쉘프 케이블을 분리하여 한쪽에 둡니다.<br>b. 제거할 디스크 쉘프의 IOM A 포트에 연결된 모든 컨트롤러-스택 케이블을 뽑고 이 케이블을 스택의 다음 디스크 쉘프의 동일한 IOM A 포트에 연결합니다.<br><br>""다음" 디스크 쉘프는 제거할 디스크 쉘프의 끝에 따라 디스크 쉘프의 위나 아래에 있을 수 있습니다. |
| 스택의 중간에서 발생하는 디스크 쉘프 스택의 중간에 있는 디스크 쉘프는 다른 디스크 쉘프에만 연결되며 컨트롤러에는 연결되지 않습니다. | a. IOM A 포트 1 및 2 또는 디스크 쉘프의 포트 3 및 4에서 쉘프-쉘프 케이블을 제거한 다음, 다음 디스크 쉘프의 IOM A를 제외합니다.<br>b. 제거할 디스크 쉘프의 IOM A 포트에 연결된 남아 있는 쉘프-쉘프 케이블을 뽑고 이 케이블을 스택의 다음 디스크 쉘프의 동일한 IOM A 포트에 연결합니다. 케이블 연결을 제거한 IOM A 포트(1, 2, 3, 4)에 따라 "'다음' 디스크 쉘프는 제거 중인 디스크 쉘프의 위 또는 아래일 수 있습니다. |

스택의 끝이나 스택 중간에서 디스크 쉘프를 제거할 때 다음 케이블 연결 예를 참조할 수 있습니다. 케이블 연결 예는 다음과 같습니다.

- IOM12 모듈은 DS224C 또는 DS212C 디스크 선반과 같이 나란히 배열됩니다. DS460C가 있는 경우 IOM12 모듈은 다른 모듈 위에 정렬됩니다.
- 각 예의 스택은 표준 쉘프-쉘프 케이블로 연결되고, 다중 경로 HA 또는 다중 경로 연결을 통해 케이블로 연결된 스택에 사용됩니다.

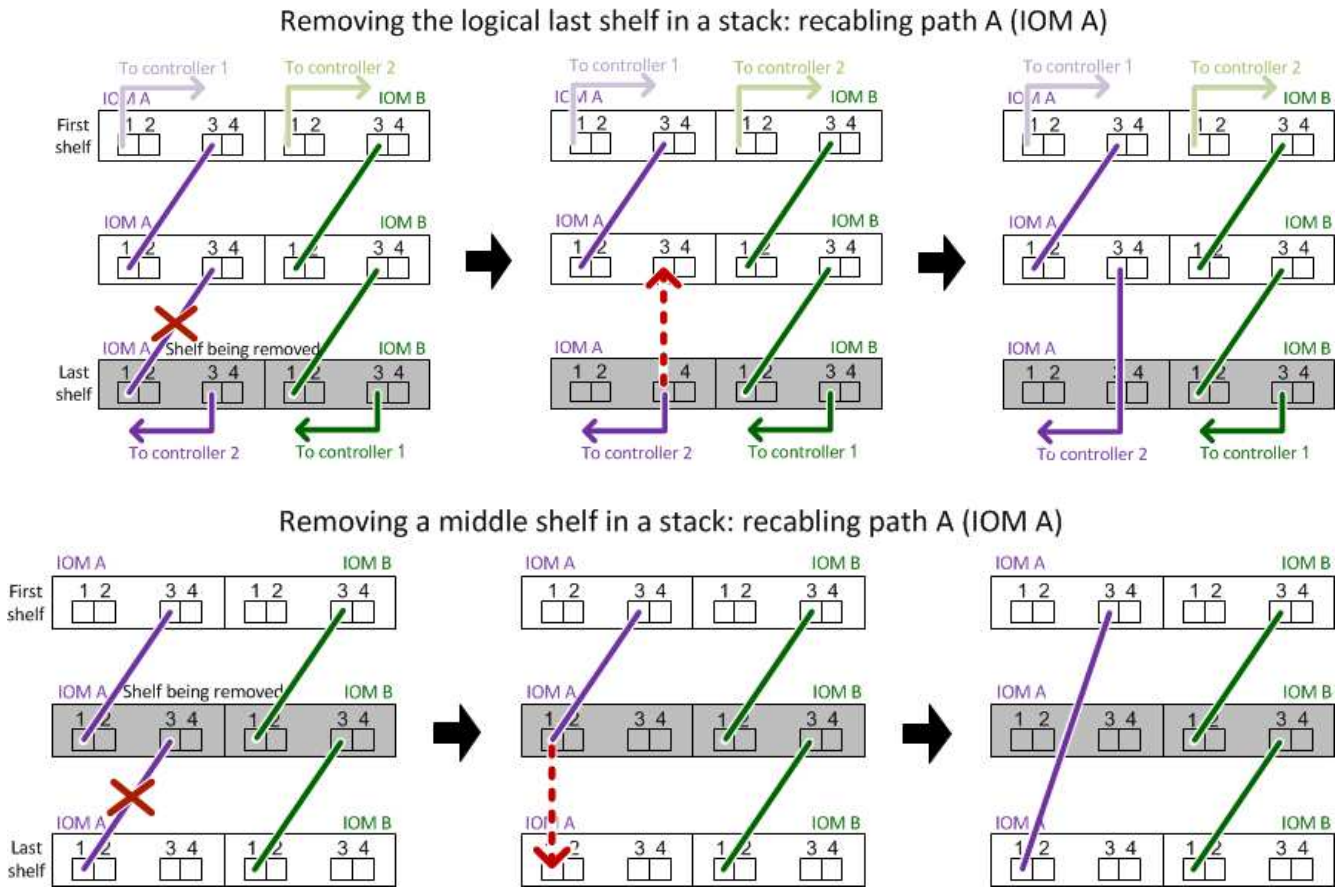
  스택이 4중 경로 HA 또는 4중 경로 연결로 케이블이 연결되어 있는지 추론할 수 있습니다. 이 연결은 셸프 간 이중 케이블 연결을 사용합니다.

- 케이블 연결 예는 경로 A(IOM A) 중 하나를 재사용하는 방법을 보여줍니다.

  경로 B(IOM B)에 대한 재배선 작업을 반복합니다.

- 스택의 끝에서 디스크 쉘프를 제거하기 위한 케이블 연결 예는 다중 경로 HA 연결을 통해 케이블로 연결된 스택의 마지막 논리 디스크 쉘프를 제거하는 방법을 보여줍니다.

  스택에서 논리적 첫 번째 디스크 쉘프를 제거할 경우 또는 스택에 다중 경로 연결이 있는 경우 재연결을 추론할 수 있습니다.




4. 제거하려는 디스크 쉘프를 무시하고 IOM A(IOM A) 스택 연결을 올바르게 다시 설정했는지 '스토리지 디스크 표시 포트'를 확인합니다

   HA 쌍 구성에서는 두 컨트롤러 중 하나의 클러스터 쉘에서 이 명령을 실행합니다. 시스템이 검색을 완료하는 데 최대 1분이 걸릴 수 있습니다.

   출력의 처음 두 줄은 경로 A와 경로 B를 모두 통해 연결된 디스크 드라이브를 보여 줍니다 출력의 마지막 두 줄은 단일 경로 B를 통해 연결된 디스크 드라이브를 보여 줍니다

```
cluster::> storage show disk -port

PRIMARY   PORT SECONDARY       PORT TYPE SHELF BAY
-------- ---- ---------       ---- ---- ----- ---
1.20.0    A    node1:6a.20.0   B    SAS  20    0
1.20.1    A    node1:6a.20.1   B    SAS  20    1
1.21.0    B    -               -    SAS  21    0
1.21.1    B    -               -    SAS  21    1
...
```

5. 다음 단계는 'storage disk show-port' 명령 출력에 따라 달라집니다.

| 출력에 다음과 같은 내용이 표시되는 경우 | 그러면... |
|---|---|
| 분리한 디스크 쉘프의 드라이브 중 경로 B를 통해서만 연결되는 것을 제외하고, 스택의 모든 디스크 드라이브는 경로 A 및 경로 B를 통해 연결됩니다 | 다음 단계로 이동합니다.<br><br>제거하려고 하는 디스크 쉘프를 건너뛰고 스택의 나머지 디스크 드라이브에서 경로 A를 다시 설정했습니다. |
| 위 내용 이외의 사항 | 5단계와 6단계를 반복합니다.<br><br>케이블을 수정해야 합니다. |

6. 제거할 디스크 쉘프(스택)에 대해 다음 하위 단계를 완료합니다.
   a. 경로 B에 대해 5단계부터 7단계까지 반복합니다

   > 7단계를 반복하고 스택을 올바르게 다시 지정한 경우 경로 A와 경로 B를 통해 연결된 나머지 디스크 드라이브만 모두 볼 수 있습니다

   b. 1단계를 반복하여 스택에서 디스크 쉘프를 하나 이상 제거하기 전에 시스템 구성이 동일한지 확인합니다.
   c. 다음 단계로 이동합니다.
7. 이 절차를 준비하는 과정에서 디스크 드라이브에서 소유권을 제거한 경우 디스크 소유권 자동 할당을 사용하지 않도록 설정하고 다음 명령을 입력하여 다시 사용하도록 설정합니다. 그렇지 않으면 다음 단계인 '스토리지 디스크 옵션 수정 - 자동 할당 설정'으로 이동합니다

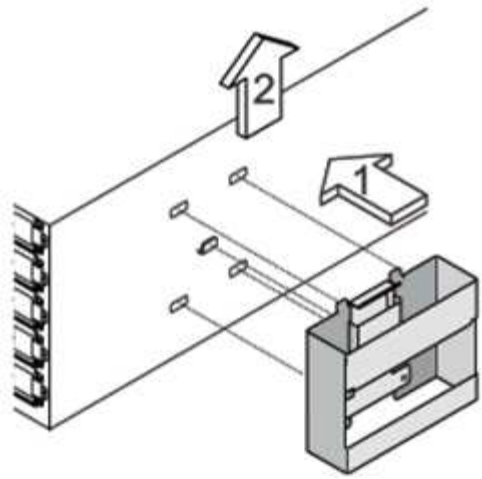
   HA 쌍 구성에서는 두 컨트롤러의 클러스터 쉘에서 명령을 실행합니다.
8. 분리한 디스크 쉘프의 전원을 끄고 디스크 쉘프의 전원 코드를 뽑습니다.
9. 랙 또는 캐비닛에서 디스크 쉘프를 제거합니다.

   디스크 쉘프를 쉽고 빠르게 조작하려면 전원 공급 장치 및 I/O 모듈(IOM)을 제거하십시오.

   DS460C 디스크 쉘프의 경우 디스크 쉘프와 함께 제공되는 4개의 착탈식 핸들을 사용할 수도 있습니다. 손잡이(섀시 양쪽에 2개씩)는 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 설치합니다. 디스크 쉘프를 레일에 밀어 넣을 때 엄지 래치를 사용하여 손잡이를 분리합니다.

   완전히 로드된 DS460C 디스크 쉘프를 이동할 경우 기계식 호이스트 또는 리프트를 사용하는 것이 좋습니다.

   > 완전히 로드된 DS460C 디스크 선반의 무게는 112 kg(247 lbs)입니다.




# IOM12 모듈-쉘프를 IOM12 모듈로 핫 스왑 또는 교체합니다

시스템 구성에 따라 IOM12 모듈에 장애가 발생한 경우 무중단 IOM12 모듈 핫 스왑 또는 IOM12 모듈 교체 중 어느 것을 수행할 수 있는지 결정됩니다.

다른 IOM12 모듈을 포함하여 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동해야 합니다.

이 작업에 대해

- 다중 경로(다중 경로 HA 또는 다중 경로) 및 4중 경로(4중 경로 HA 또는 4중 경로) 구성의 경우, IOM12 모듈을 핫 스왑할 수 있습니다(전원이 켜져 있고 데이터를 제공하는 시스템에서 IOM12 모듈을 중단 없이 대체 — I/O가 진행 중).
- FAS2600 시리즈 및 FAS2700 단일 경로 HA 구성의 경우 전원을 켜고 데이터를 제공하는 시스템에서 IOM12 모듈을 대체할 테이크오버 및 반환 작업을 수행해야 합니다. — I/O가 진행 중입니다.
- FAS2600 시리즈 단일 경로 구성의 경우 IOM12 모듈을 교체하기 위해 시스템을 중지해야 합니다.

> 디스크 쉘프에 있는 IOM12 모듈을 단일 경로 연결로 핫 스왑하려고 하면 디스크 쉘프의 디스크 드라이브 및 해당 디스크 쉘프에 대한 모든 액세스가 손실됩니다. 전체 시스템을 다운시킬 수도 있습니다.

- 모범 사례는 새 디스크 쉘프, 쉘프 FRU 구성요소 또는 SAS 케이블을 추가하기 전에 현재 버전의 디스크 쉘프(IOM) 펌웨어 및 디스크 드라이브 펌웨어를 시스템에 추가하는 것입니다.

  펌웨어의 현재 버전은 NetApp Support 사이트에서 확인할 수 있습니다.

  "NetApp 다운로드: 디스크 쉘프 펌웨어"

  "NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

- 최신 버전이 아닌 펌웨어 버전의 새로운 IOM12 모듈에서 디스크 쉘프(IOM) 펌웨어가 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.

  IOM 펌웨어 검사는 10분마다 수행됩니다. IOM 펌웨어 업데이트는 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.

- 필요한 경우 디스크 쉘프의 위치(파란색) LED를 켜서 영향을 받는 디스크 쉘프를 물리적으로 찾을 수 있도록

'Storage shelf location-led modify-shelf-name_shelf_name_-led-status on'을 설정할 수 있습니다

디스크 쉘프에는 작동 디스플레이 패널에 1개, IOM12 모듈마다 1개씩 등 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다. 같은 명령을 입력해도 끄기 옵션을 사용하여 해제할 수 있습니다.

- 필요한 경우 모니터링 디스크 쉘프 LED 섹션에서 운영자 디스플레이 패널 및 FRU 구성요소의 디스크 쉘프 LED의 의미 및 위치에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

단계

1. 적절하게 접지합니다.
2. 새 IOM12 모듈의 포장을 풀고 디스크 쉘프 근처의 평평한 표면에 놓습니다.

   오류가 발생한 IOM12 모듈을 반품할 때 사용할 모든 포장재를 보관하십시오.

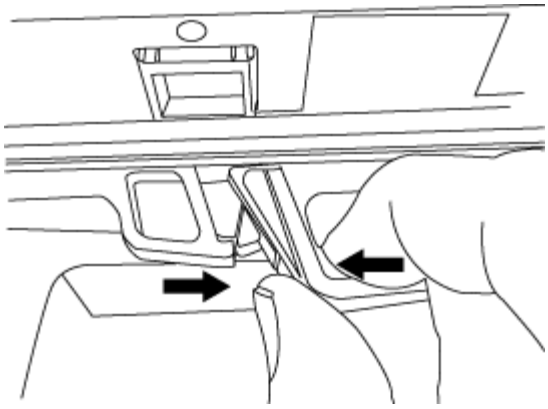
3. 시스템 콘솔 경고 메시지와 장애가 발생한 IOM12 모듈의 주의 LED(황색) 표시등을 통해 장애가 발생한 IOM12 모듈을 물리적으로 식별합니다.
4. 보유하고 있는 구성 유형에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

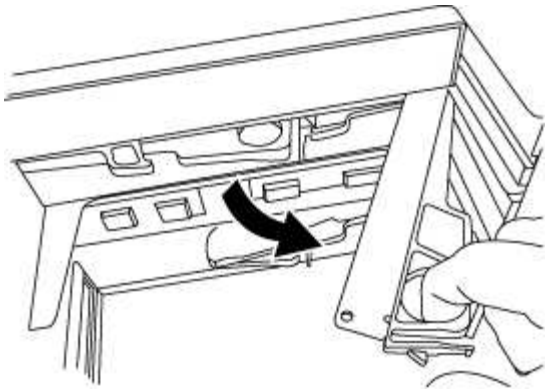
| 있는 경우... | 그러면... |
|---|---|
| 다중 경로 HA, 다중 경로, 4중 경로 HA 또는 4중 경로 구성 | 다음 단계로 이동합니다. |
| FAS2600 시리즈 및 FAS2700 단일 경로 HA 구성 | a. 대상 노드를 확인합니다(장애가 발생한 IOM12 모듈이 속한 노드).<br><br>IOM A가 컨트롤러 1에 속합니다. IOM B가 컨트롤러 2에 속합니다.<br><br>b. 'Storage failover takeover -bynode_partner HA node_'를 타겟 노드로 인계합니다 |
| FAS2600 시리즈 단일 경로 구성 | a. 시스템 콘솔에서 '중지'를 눌러 시스템을 종료합니다<br><br>b. 스토리지 시스템 콘솔을 확인하여 시스템이 중단되었는지 확인합니다. |

5. 제거할 IOM12 모듈에서 케이블을 분리합니다.

   각 케이블이 연결된 IOM12 모듈 포트를 기록해 두십시오.

6. IOM12 모듈 캠 핸들의 주황색 걸쇠를 끝까지 눌렀다가 캠 핸들을 완전히 열어 중간 평면에서 IOM12 모듈을 분리합니다.





7. 캠 핸들을 사용하여 IOM12 모듈을 디스크 쉘프 밖으로 밀어냅니다.

   IOM12 모듈을 취급할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.

8. 새 IOM12 모듈을 설치하기 전에 IOM12 모듈을 제거한 후 70초 이상 기다리십시오.

   70초 이상 기다리면 운전자가 쉘프 ID를 올바르게 등록할 수 있습니다.

9. 새 IOM12 모듈의 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 두 손을 사용하여 새 IOM12 모듈의 가장자리를 디스크 선반에 있는 입구로 지지하고 정렬한 다음 새 IOM12 모듈을 중간 평면에 닿을 때까지 단단히 누릅니다.

   IOM12 모듈을 디스크 선반에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.

10. 래치가 잠금 위치에 맞물렸는지 IOM12 모듈이 완전히 장착되도록 캠 핸들을 닫습니다.
11. 케이블을 다시 연결합니다.

    SAS 케이블 커넥터는 IOM 포트에 올바르게 맞추면 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정되며 IOM 포트 LNK LED가 녹색으로 켜집니다. SAS 케이블 커넥터를 당김 탭이 아래로 향하게 하여(커넥터 아래쪽에 있음) IOM 포트에 삽입합니다.

12. 보유하고 있는 구성 유형에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| 있는 경우... | 그러면... |
|---|---|
| 다중 경로 HA, 다중 경로, 4중 경로 HA 또는 4중 경로 구성 | 다음 단계로 이동합니다. |

| 있는 경우... | 그러면... |
| --- | --- |
| FAS2600 시리즈 및 FAS2700 단일 경로 HA 구성 | 타겟 노드 'storage failover back - fromnode PARTNER_HA_NODE'를 반환한다 |
| FAS2600 시리즈 단일 경로 구성 | 시스템을 재부팅합니다. |

13. IOM12 모듈 포트 링크가 설정되었는지 확인합니다.

    케이블로 연결한 각 모듈 포트에 대해 4개 이상의 SAS 레인 중 하나 이상이 링크를 설정한 경우(어댑터 또는 다른 디스크 쉘프 포함) LNK(녹색) LED가 켜집니다.

14. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.

    기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

# 전원 공급 장치-선반을 IOM12 모듈로 핫 스왑

## DS460C, DS224C 또는 DS212C 디스크 쉘프에 있는 고장난 전원 공급 장치를 핫 스왑할 수 있습니다.

다른 전원 공급 장치를 포함하여 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동해야 합니다.

이 작업에 대해

- 둘 이상의 전원 공급 장치를 교체하는 경우 디스크 쉘프에 전원을 계속 공급하도록 한 번에 하나씩 교체해야 합니다.
- 디스크 쉘프의 공기 흐름을 최소화하기 위해 분리 후 2분 이내에 전원 공급 장치를 교체해야 합니다.
- 전원 공급 장치를 분리, 설치 또는 운반할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.
- 모범 사례는 새 디스크 쉘프, 쉘프 FRU 구성요소 또는 SAS 케이블을 추가하기 전에 현재 버전의 디스크 쉘프(IOM) 펌웨어 및 디스크 드라이브 펌웨어를 시스템에 추가하는 것입니다.

  펌웨어의 현재 버전은 NetApp Support 사이트에서 확인할 수 있습니다.

  "NetApp 다운로드: 디스크 쉘프 펌웨어"

  "NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

- 필요한 경우 디스크 쉘프의 위치(파란색) LED를 켜서 영향을 받는 디스크 쉘프를 물리적으로 찾을 수 있도록 'Storage shelf location-led modify-shelf-name_shelf_name_-led-status on'을 설정할 수 있습니다

  디스크 쉘프에는 작동 디스플레이 패널에 1개, IOM12 모듈마다 1개씩 등 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다. 같은 명령을 입력해도 끄기 옵션을 사용하여 해제할 수 있습니다.

- 필요한 경우 모니터링 디스크 쉘프 LED 섹션에서 운영자 디스플레이 패널 및 FRU 구성요소의 디스크 쉘프 LED의 의미 및 위치에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

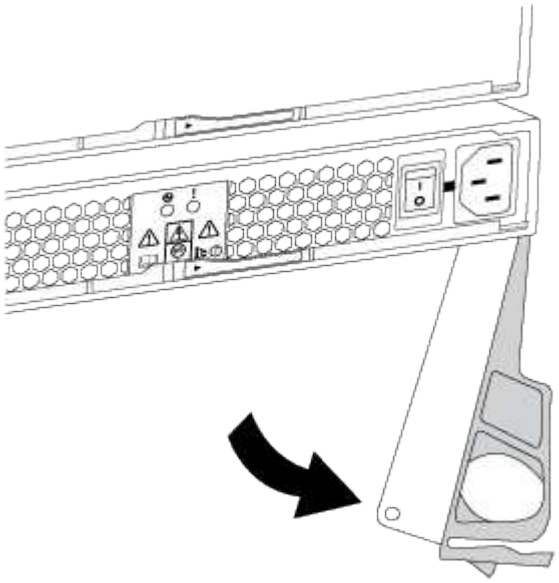
단계

1. 적절하게 접지합니다.
2. 새 전원 공급 장치의 포장을 풀고 선반 근처의 평평한 표면에 놓습니다.

   고장난 전원 공급 장치를 반환할 때 사용할 수 있도록 포장재를 모두 보관하십시오.

3. 시스템 콘솔 경고 메시지와 전원 공급 장치의 주의 표시등(황색)에서 장애가 발생한 전원 공급 장치를 물리적으로 식별합니다.
4. 장애가 발생한 전원 공급 장치를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
   a. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 끕니다.
   b. 전원 코드 고정대를 열고 전원 공급 장치에서 전원 코드를 뽑습니다.
   c. 전원에서 전원 코드를 뽑습니다.
5. 전원 공급 장치 캠 손잡이의 주황색 걸쇠를 푼 다음 캠 핸들을 열어 중간 평면에서 전원 공급 장치를 완전히 분리합니다.

   다음 그림은 DS224C 또는 DS212C 디스크 쉘프에 사용되는 전원 공급 장치에 대한 것이지만, 래치는 DS460C 디스크 쉘프에 사용되는 전원 공급 장치에 대해 동일한 방식으로 작동합니다.



6. 캠 핸들을 사용하여 디스크 선반에서 전원 공급 장치를 밀어 꺼냅니다.

   DS224C 또는 DS212C 디스크 쉘프가 있는 경우 전원 공급 장치를 분리할 때 플랩이 제자리를 잡으면 빈 베이를 차단하여 공기 흐름과 냉각을 유지할 수 있습니다.

   ⓘ 전원 공급 장치를 취급할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.

7. 새 전원 공급 장치의 전원 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인합니다.
8. 새 전원 공급 장치의 캠 핸들을 열림 위치에 둔 상태에서 두 손을 사용하여 새 전원 공급 장치의 가장자리를 디스크 쉘프의 입구에 맞춘 다음 새 전원 공급 장치가 중간 평면에 닿을 때까지 단단히 누릅니다.

> 전원 공급 장치를 디스크 선반에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.

9. 래치가 잠금 위치에 딸깍 소리를 내며 전원 공급 장치가 완전히 장착되도록 캠 핸들을 닫습니다.
10. 전원 공급 장치 케이블을 다시 연결하고 새 전원 공급 장치를 켭니다.
    a. 전원 코드를 전원에 다시 연결합니다.
    b. 전원 공급 장치에 전원 코드를 다시 연결하고 전원 코드 고정장치로 전원 코드를 고정합니다.
    c. 전원 스위치를 켭니다.

    전원 공급 장치의 전원(녹색) LED 및 주의(황색) LED가 켜지고 40초 이내에 주의(황색) LED가 꺼집니다.
11. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.

    기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

# 디스크 쉘프 LED 모니터링 - IOM12 모듈 쉘프

디스크 쉘프 구성 요소의 상태 및 위치를 이해하면 디스크 쉘프의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

## 오퍼레이터 디스플레이 패널 LED

디스크 쉘프 전면 운영자 디스플레이 패널의 LED는 디스크 쉘프가 정상 작동 중인지 또는 하드웨어에 문제가 있는지 여부를 나타냅니다.

다음 표에서는 DS460C, DS224C 및 DS212C 디스크 쉘프에 사용되는 작동 디스플레이 패널의 세 가지 LED에 대해 설명합니다.

| LED 아이콘 | LED 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| | 전원 | 녹색으로 켜져 있습니다 | 하나 이상의 전원 공급 장치가 디스크 쉘프에 전원을 공급하고 있습니다. |

| LED 아이콘 | LED 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ! | 주의 | 주황색으로 고정되어 있습니다 | 디스크 쉘프, 디스크 드라이브, IOM12 모듈 또는 전원 공급 장치 중 하나의 FRU 기능에 오류가 발생했습니다.<br><br>이벤트 메시지를 확인하여 필요한 수정 조치를 결정합니다. |
| | | 주황색으로 깜박입니다 | 쉘프 ID가 보류 중입니다.<br><br>쉘프 ID가 적용되는 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 켭니다. |
| | 위치 | 파란색으로 고정되어 있습니다 | 시스템 관리자는 서비스가 필요한 디스크 쉘프를 물리적으로 찾을 수 있도록 이 LED 기능을 활성화했습니다.<br><br>이 LED 기능이 활성화되면 운전자 디스플레이 패널의 위치 LED와 두 IOM12 모듈이 모두 켜집니다. 위치 LED는 30분 후에 자동으로 꺼집니다. |

디스크 쉘프 모델에 따라 작동 디스플레이 패널은 다르게 보이지만 세 개의 LED는 같은 방식으로 배열됩니다.

다음 그림은 엔드 캡이 있는 DS224C 디스크 쉘프 운영자 디스플레이 패널을 보여줍니다.

## IOM12 모듈 LED

IOM12 모듈의 LED는 모듈이 정상적으로 작동하는지 여부, 입출력 트래픽에 사용할 준비가 되었는지 여부, 하드웨어에 문제가 있는지 여부를 나타냅니다.

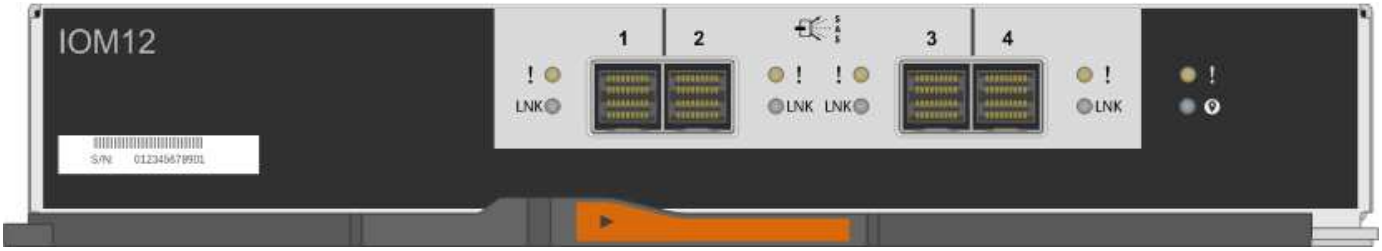
다음 표에서는 모듈의 기능과 관련된 IOM12 모듈 LED와 모듈의 각 SAS 포트의 기능에 대해 설명합니다.

IOM12 모듈은 DS460C, DS224C 및 DS212C 디스크 선반에 사용됩니다.

| **LED** 아이콘 | **LED** 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ! | 주의 | 주황색으로 고정되어 있습니다 | IOM12 모듈 기능: IOM12 모듈의 기능에 오류가 발생했습니다.<br><br>SAS 포트 기능: 4개의 SAS 레인 모두에서 링크를 설정했습니다(어댑터 또는 다른 디스크 쉘프 사용).<br><br>이벤트 메시지를 확인하여 필요한 수정 조치를 결정합니다. |
| LNK | 포트 링크 | 녹색으로 켜져 있습니다 | 4개의 SAS 레인 중 하나 이상이 링크를 설정했습니다(어댑터 또는 다른 디스크 쉘프 사용). |

| LED 아이콘 | LED 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| | 위치 | 파란색으로 고정되어 있습니다 | 시스템 관리자는 장애가 발생한 IOM12 모듈을 통해 디스크 쉘프를 물리적으로 찾을 수 있도록 이 LED 기능을 활성화했습니다.<br><br>이 LED 기능이 활성화되면 운전자 디스플레이 패널의 위치 LED와 두 IOM12 모듈이 모두 켜집니다. 위치 LED는 30분 후에 자동으로 꺼집니다. |

다음 그림은 IOM12 모듈에 대한 것입니다.




## 전원 공급 장치 **LED**

전원 공급 장치의 LED는 전원 공급 장치가 정상적으로 작동하는지 또는 하드웨어 문제가 있는지 여부를 나타냅니다.

다음 표에서는 DS460C, DS224C 및 DS212C 디스크 쉘프에서 사용되는 전원 공급 장치의 LED 두 개를 설명합니다.

| LED 아이콘 | LED 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| | 전원 | 녹색으로 켜져 있습니다 | 전원 공급 장치가 올바르게 작동하고 있습니다. |
| | | 꺼짐 | 전원 공급 장치에 문제가 있거나, AC 스위치가 꺼져 있거나, AC 전원 코드가 제대로 설치되지 않았거나, 전기가 전원 공급 장치에 제대로 공급되지 않습니다.<br><br>이벤트 메시지를 확인하여 필요한 수정 조치를 결정합니다. |

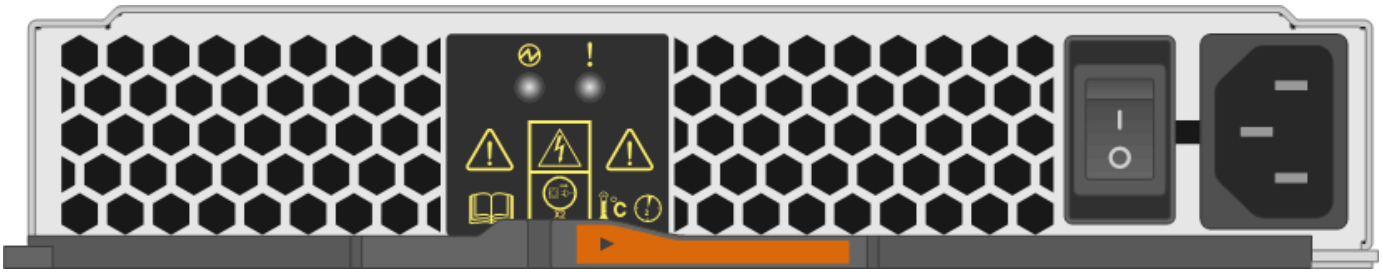
| LED 아이콘 | LED 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ! | 주의 | 주황색으로 고정되어 있습니다 | 전원 공급 장치의 기능에 오류가 발생했습니다.<br><br>이벤트 메시지를 확인하여 필요한 수정 조치를 결정합니다. |

디스크 쉘프 모델에 따라 전원 공급 장치가 달라질 수 있으며 두 LED의 위치를 딕테이하게 됩니다.

다음 그림은 DS460C 디스크 쉘프에 사용되는 전원 공급 장치에 대한 것입니다.

두 개의 LED 아이콘은 레이블 및 LED의 역할을 하며, 이는 아이콘 자체가 켜지며 인접한 LED는 없습니다.

다음 그림은 DS224C 또는 DS212C 디스크 쉘프에 사용되는 전원 공급 장치에 대한 것입니다.

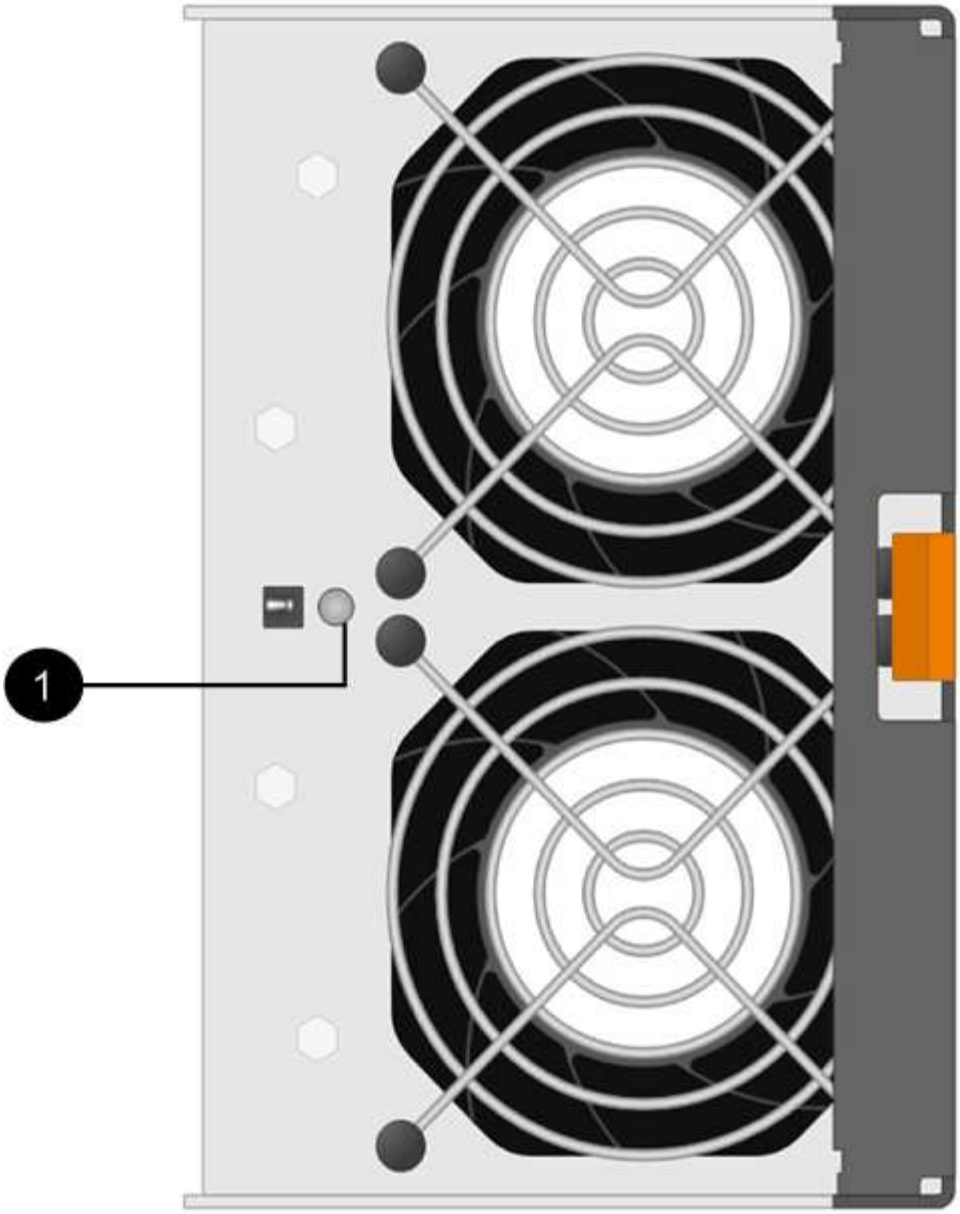


## DS460C 디스크 쉘프의 팬 LED

DS460C 팬의 LED는 팬이 정상적으로 작동하는지 또는 하드웨어 문제가 있는지 여부를 나타냅니다.

다음 표에서는 DS460C 디스크 쉘프에서 사용되는 팬의 LED에 대해 설명합니다.

| 항목 | LED 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ❶ | 주의 | 주황색으로 고정되어 있습니다 | 팬 기능에 오류가 발생했습니다.<br><br>이벤트 메시지를 확인하여 필요한 수정 조치를 결정합니다. |




## 디스크 드라이브 **LED**

디스크 드라이브의 LED는 정상 작동 중인지 또는 하드웨어에 문제가 있는지 여부를 나타냅니다.

### **DS224C** 및 **DS212C** 디스크 쉘프용 디스크 드라이브 **LED**

다음 표에서는 DS224C 및 DS212C 디스크 쉘프에서 사용되는 디스크 드라이브의 LED 두 개에 대해 설명합니다.

| 속성 표시기 | **LED** 이름입니다 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ❶ | 활동입니다 | 녹색으로 켜져 있습니다 | 디스크 드라이브에 전원이 공급되고 있습니다. |
| | | 녹색으로 깜박임 | 디스크 드라이브에 전원이 공급되고 I/O 작업이 진행 중입니다. |
| ❷ | 주의 | 주황색으로 고정되어 있습니다 | 디스크 드라이브의 기능에 오류가 발생했습니다.<br><br>이벤트 메시지를 확인하여 필요한 수정 조치를 결정합니다. |

디스크 쉘프 모델에 따라 디스크 드라이브는 디스크 쉘프에서 수직 또는 수평으로 배열되어 두 LED의 위치를 지정합니다.

다음 그림은 DS224C 디스크 쉘프에 사용되는 디스크 드라이브에 대한 것입니다.

DS224C 디스크 쉘프는 디스크 쉘프에 수직으로 배열된 2.5인치 디스크 드라이브를 사용합니다.

다음 그림은 DS212C 디스크 쉘프에 사용되는 디스크 드라이브에 대한 것입니다.

DS212C 디스크 쉘프는 디스크 쉘프에 수평으로 배열된 캐리어에서 3.5인치 디스크 드라이브 또는 2.5인치 디스크 드라이브를 사용합니다.

**DS460C** 디스크 쉘프용 디스크 드라이브 **LED**

다음 그림 및 표에서는 드라이브 드로어의 드라이브 활동 LED 및 작동 상태를 설명합니다.

| 위치 | **LED** | 상태 표시등 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주의: 각 서랍에 대한 서랍 주의 | 주황색으로 고정되어 있습니다 | 드라이브 드로어 내의 구성 요소는 운전자의 주의가 필요합니다. |
| | | 꺼짐 | 드로어에 드라이브 또는 기타 구성 요소가 없으면 주의해야 하며 드로어의 드라이브에 활성 위치 확인 작업이 없습니다. |
| | | 주황색으로 깜박입니다 | 드라이브 찾기 작업은 드로어 내의 모든 드라이브에 대해 활성화됩니다. |
| 2-13 | 활동: 드라이브 드로어에서 드라이브 0에서 11까지의 드라이브 활동 | 녹색 | 전원이 켜져 있고 드라이브가 정상적으로 작동하고 있습니다. |
| | | 녹색으로 깜박임 | 드라이브에 전원이 공급되고 I/O 작업이 진행 중입니다. |
| | | 꺼짐 | 전원이 꺼져 있습니다. |

드라이브 드로어가 열려 있으면 각 드라이브 전면에 주의 LED가 표시됩니다.

| | |
|---|---|
| 1 | 주의 LED가 켜집니다 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.